作品编号：TJJM20250311047895

2025 年(第十一届)全国大学生统计建模大赛

参 赛 作 品

参赛学校：	长沙理工大学
论文题目：	新能源汽车电池绿色回收全链条优化：寿命预测、网络布局与效益评估
参赛队员：	贾龙滨　狄艇曜　彭艺文
指导老师：	龚红仿

新能源汽车电池绿色回收全链条优化：寿命预测、网络布局与效益评估

摘　要

随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池回收成为资源循环和环境保护的关键环节。本研究以广州市白云区为案例，提出了一套融合多源数据驱动的智能预测与网络优化方法，旨在解决电池回收领域的动态预测难题与资源错配问题。首先，基于实车运行数据使用增强型雨流计数法和 Weibull 分布模型，实现了电池寿命的精准预测。其次，结合社会经济数据和时空图卷积网络（ST-GCN），构建了区域电池报废量的时空预测模型，预测精度（R^2=0.899）较传统 LSTM 模型提升了 16.8%。通过多目标混合整数规划（MIP）优化回收网络布局，筛选 134 个回收节点，使运输成本降低 18.7%，覆盖白云区 97.6%的预测报废量。最后，构建经济-环境-社会三维效益评估模型，量化白云区 2025 年回收业务月度综合效益，揭示核心城区与郊区的显著效益差异，为政策制定和企业决策提供了科学依据。研究结果表明，提出的方法体系能够有效提升电池回收的效率和可持续性，为城市级循环经济体系的构建提供了理论支持和实践参考。

关键词：新能源汽车电池回收；寿命预测；网络布局优化；效益评估

目录

摘　要 I
表目录 IV
图目录 IV
第 1 章 引言 1
1.1 问题背景 1
1.2 文献综述 1
1.3 研究问题 2
1.4 创新点 3
第 2 章 数据处理 3
2.1 数据来源及说明 3
2.1.1 实车运行数据 4
2.1.2 市场数据 4
2.1.3 社会经济数据 5
2.1.4 服务网点数据 5
2.15 地理空间数据 6
2.16 企业运营能力 7
2.2 数据清洗与处理 7
2.2.1 缺失值处理 7
2.2.2 标准化方法 8
第 3 章 模型 8
3.1 整体框架 8
3.2 新能源电池寿命预测 9
3.2.1 电池寿命预测 9
3.2.2 韦布尔分布分析 10
3.3 广州市新能源汽车电池报废量时空预测 11
3.3.1 基于社会经济数据的区域电池保有量动态推演模型 11
3.3.2 基于 Weibull 分布与队列分析的区域电池月度报废量预测模型 14

3.3.3 基于 LSTM 的新能源汽车区域报废量多步预测 17
3.3.4 基于时空图卷积网络的区域电池报废量耦合预测 19
3.4 广州市白云区新能源汽车电池回收布局优化 24
3.4.1 基于多维企业特征与运营指标的回收能力评估模型构建 ... 24
3.4.2 基于多目标混合整数规划(MIP)的回收网络布局优化 25
3.5 广州市白云区新能源汽车电池区域回收效益评估 28
3.5.1 三维电池回收效益评估模型 28
3.5.2 白云区电池回收效益结果评估 30
第 4 章 模型实验 33
4.1 LSTM-seq2seq 33
4.1.1 模型拟合结果： 33
4.1.2 参数灵敏度检验 34
4.2 ST-GCN 35
4.2.1 模型拟合结果 35
4.2.2 参数灵敏度检验 36
4.3 ST-GCN 和 LSTM 的结果比较 37
第 5 章 结论与展望 37
5.1 主要结论 37
5.2 研究不足 39
5.3 未来展望 39
参考文献 40
附录 .....- 1 -
附录一 相关数据表 .....- 1 -
附录二 电池寿命预测（增强型雨流计数法） .....- 5 -
附录三 电池区域报废量预测（时空图卷积） .....- 6 -
附录四 电池回收效益评估 .....- 9 -
致谢 .....- 11 -

表目录

表 1 数据集概览 3
表 2 新能源汽车电池字段表 4
表 3 广州市按月新能源汽车上险量字段表 4
表 4 广州市区域特征信息字段表 5
表 5 广州市回收服务网点字段表 5
表 6 广州市 4s 店字段表 6
表 7 区域坐标和路网信息表 6
表 8 回收网点运营能力表 7
表 9 企业特征有效性 24
表 10 网络布局优化特征选择 25
表 11 湿法冶金工艺流程及成本 28
表 12 各工艺阶段对环境的影响 29
表 13 单块回收成本与碳减排量参数 31
表 14 论文中所用符号说明 ..... - 1 -
表 15 广州市新能源汽车相关政策 ..... - 1 -
表 16 广州市新能源汽车年度报废率 ..... - 2 -
表 17 回收点能力分级结果 ..... - 2 -
表 18 模型选择点位展示 ..... - 3 -
表 19 单块电池贵金属重量与价格 ..... - 3 -
表 20 白云区 2025 年电池回收效益评估模型结果 ..... - 3 -
表 21 LSTM 模型参数设定 ..... - 4 -
表 22 ST-GCN 模型参数设定 ..... - 4 -

图目录

图 1 研究整体框架图 9
图 2 电池寿命预测流程图 11
图 3 社会经济数据熵权法权重结果 13

图 4 月度新能源电池报废量 16
图 5 月度新能源区域电池报废量 17
图 6 LSTM 模型图 17
图 7 LSTM 所有区回归拟合结果 19
图 8 LSTM 白云区回归拟合结果 19
图 9 时空图卷积模型图 20
图 10 邻接矩阵热力图 22
图 11 STGCN 预测未来 12 个月报废量结果 23
图 12 STGCN 预测未来 12 个月区域报废量结果 24
图 13 回收点位分布图 27
图 14 按街道点位统计 27
图 15 2019-2020 年白云区月度经济效益图 31
图 16 2021-2025 年白云区月度经济效益图 32
图 17 白云区综合效益趋势图 32
图 18 区域年度效益比 33
图 19 LSTM 模型拟合结果 33
图 20 LSTM 隐藏层层数对模型影响 34
图 21 LSTM 时间窗口选择对模型影响 34
图 22 LSTM 训练周期对模型影响 35
图 23 ST-GCN 模型拟合结果 35
图 24 GCN 层数对模型影响 36
图 25 时间卷积核大小对模型影响 36
图 26 隐藏层维度对模型影响 37
图 27 ST-GCN 和 LSTM 结果比较 37
图 28 电池寿命预测可视化结果 38

第 1 章 引言

1.1 问题背景

在全球“双碳”战略推动下，我国新能源汽车产业快速发展，广州市作为核心城市之一，其新能源汽车保有量持续增长，尤其白云区凭借区位与产业优势，新能源商用车普及率显著提升。然而，动力电池回收[3]环节面临多重挑战：一是华南湿热气候导致电池衰减规律复杂，剩余寿命检测技术不完善，梯次利用产品（如储能系统）的安全性和性能难以保障，限制了规模化应用；二是构建覆盖全国的回收网点需要持续投入，但部分地区网点重复建设，资源利用率低；三是部分地区未形成“回收—梯次—再生”的区域闭环[4]，跨区域运输成本高且监管难度大。

政策层面，广州市虽提出构建电池全生命周期管理体系的目标，但实施中仍存在科学难题：一是电池健康状态评估受限于复杂工况数据缺失，《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》虽细化技术要求，但执行力度有限；二是报废量预测未充分结合区域政策特性（如物流车辆强制置换周期）与自然退役规律；三是回收站点布局缺乏统筹，对违规企业缺乏有效惩戒措施，导致环保违法成本低。

本研究聚焦白云区现实需求，提出融合多源数据驱动的智能预测与网络优化方法，旨在破解电池回收领域的动态预测难题与资源错配问题，为城市级循环经济体系构建提供理论支持与实践参考。

1.2 文献综述

锂离子电池健康状态（SOH）和剩余使用寿命（RUL）的精准预测对于优化电池管理系统、确保电动汽车和储能系统等应用的可靠性至关重要。在 2021 年，黄进等[1]提出了一种新颖的自回归雨流计数集成移动平均（AR-RFIMA）模型，用于在不同工况下实现高精度的 SOH 预测。2022 年，唐亚光等[2]开发了一种结合卷积神经网络与长短期记忆网络（CNN-LSTM）的混合深度学习模型，用于早期 RUL 预测。

随着电动汽车的普及，废旧锂离子电池回收成为资源循环和环境保护的关键。在 2023 年，王超等提出第三方主导的回收网络优化模型，通过模糊优化平衡经

济、环境和安全目标，案例分析显示多设施布局可显著提升效率。在 2024 年，赵洋与吴勇构建双目标模型，结合遗传算法最小化回收中心数量和物流成本，案例验证物流强度降低 36.2%，为回收体系规划提供参考。电池健康状态（SOH）和剩余寿命（RUL）预测是确定回收时机的核心。2020 年，朴京南等利用多通道 LSTM 模型，基于电压、电流等数据实现高精度 RUL 预测[5]，适应复杂老化模式。2023 年，张立军等[6]采用 LSTM 方法精准预测 SOH，验证了其在容量衰减规律提取中的有效性。这些研究通过网络优化、物流效率提升和寿命预测，构建了废旧电池回收的综合框架，但模型普适性和数据依赖性仍需改进。未来需整合政策、技术和多主体协作，推动回收体系可持续发展。

随着新能源汽车产业快速发展，动力电池回收成为资源循环与环境保护的关键议题。陈永珍等[7]详细介绍了目前废旧 $LiFePO_4$ 材料的多种回收与再利用的方法。Bingchun Liu[8]等利用灰色关系分析和双向长短期记忆（GRA-BiLSTM）模型预测新能源汽车电池报废数量，还使用情景分析来探索报废电池的金属回收潜力，并评估不同情景下电池回收的经济和环境效益。 Jie Zhang[9]将反向传播神经网络与逐步回归相结合，构建了锂电池回收经济效益评估模型，该模型在实验上比 SFPA-BP， LSTM， RBF 模型收敛速度更快，模型拟合程度更高。Zhen Chen[10]等引入系统动力学，刺激生物反应和计划行为理论，加入了政府政策补贴构建了电池回收策略的环境经济效益评估模型。现有研究多考虑二维层面的电池回收效益评估，较少同时考虑三维（技术，环境，社会）层面的电池回收效益评估，这是未来需要突破的方向。

1.3 研究问题

新能源汽车动力电池寿命预测与回收路径优化是构建绿色低碳产业链的核心命题。当前研究存在三大核心矛盾：电池衰减机理的复杂性导致寿命预测精度不足、区域报废量预测未充分考虑城市级动态特征、传统回收路径模型难以平衡效率与成本约束。本研究以广州市为样本，重点解决以下关键问题：

问题一：电池寿命预测模型精度不足

问题二：区域报废量预测的时空动态性：城市级保有量增长与电池退役周期错配

问题三：回收路径优化的效率-成本悖论：多主体利益冲突下的网络布局困境

问题四：动力电池回收经济、环境、社会效益的量化评估与综合效益优化模型不足

1.4 创新点

（1）优化电池循环计数逻辑

使用增强型雨流计数法，通过动态获取充放电数据中峰谷点提取和最小幅度阈值优化了传统雨流计数法，适用于电池充放电数据中 SOC 序列的复杂波动。

（2）构建时空耦合预测-优化联动框架

突破传统孤立建模范式，构建 ST-GCN 时空图卷积网络，融合区域路网动态性与社会经济异质性，实现城市级电池报废量毫米级时空分辨率预测，并基于预测结果动态驱动多目标回收网络优化，形成"预测-决策"闭环。

（3）环境-经济-社会效益耦合分析

突破单一维度评估局限，通过权重分配（如 AHP 法确定环境效益权重 0.3）实现三重效益综合优化，支持多目标决策。

第 2 章 数据处理

2.1 数据来源及说明

表 1 数据集概览

数据类别	来源	时间范围	主要字段
实车运行数据	汽车运行记录	2022-2023	数据时间、电池荷电状态(SOC)、总电压、电池温度
新能源汽车上险量	RESSET 数据库	2018-2025	月度上险量(当期值、累计值)、行政区划分
社会经济数据	广州市统计局、年鉴	2017-2023	GDP、工业总产值、常住人口密度、劳动年龄人口占比、行政区编码
回收服务网点数据	工信部网站爬虫	2024 年最新	网点 ID、所属企业、行政区、经纬度、注册资本
4S 店数据	汽车之家爬虫	2024 年最新	4S 店 ID、行政区、地址、服务类型

地理空间数据	百度地图 API	2024 年最新	行政区中心点坐标、路网距离矩阵、通行时间

2.1.1 实车运行数据

包含 5 台新能源汽车连续一年的电池充放电数据(共 4709815 条数据)，用于电池健康度预测分析。

表 2 新能源汽车电池字段表

属性	单位	说明
数据时间	-	电池数据记录时间
SOC	%	电池荷电状态(State of Charge)
总电压	V	电池组总输出电压
总电流	A	流经整个电池组的电流
电池温度	℃	包含电池充放电过程中最高温度值及最低温度值

2.1.2 市场数据

通过 RESSET 行业数据库(统计建模大赛数据库平台)获取的广州市 2018 年 6 月至 2025 年 2 月月度新能源汽车上险量。

表 3 广州市按月新能源汽车上险量字段表

属性	说明
时间	数据对应的自然月份，格式为 YYYY-MM-DD
上险量：新能源汽车：广州：当期值：月	统计月份内，广州市新增完成交强险登记的新能源汽车数量(单位：辆)。
上险量：新能源汽车：广州：累计	统计年度内(1 月至当前月份)，广州市累

值：月	计完成交强险登记的新能源汽车总量(单位：辆)。

2.1.3 社会经济数据

源自广州市统计局、交通运输局及《广州统计年鉴》等官方渠道，涵盖 2017 年至 2023 年广州市各行政区的工业总产值、18-59 岁户籍人口占比、地区生产总值(GDP)、年末常住人口及人口密度等指标。

表 4 广州市区域特征信息字段表

属性	说明
分区	广州市的行政管辖区域划分
分区 ID	每个行政区的唯一标识编码，采用国家标准行政区划代码
年份	数据统计的基准年份
分区工业总产值	指定年份内，行政区内全部工业企业生产活动的最终总成果(单位：亿元)
各区户籍人口年龄 18-59 岁所占比重构成	行政区内户籍人口中，18 至 59 周岁劳动年龄人口占总户籍人口的比例(单位：%)
地区生产总值	指定年份内，行政区内所有常住单位生产活动的最终成果(单位：亿元)。
常住人口密度	行政区年末常住人口数量与行政区土地面积的比值(单位：人/平方公里)

2.1.4 服务网点数据

利用 Python 网络爬虫技术, 从中华人民共和国工业和信息化部网站采集广州市全部新能源汽车电池回收服务网点信息(共计 270 条)。

表 5 广州市回收服务网点字段表

属性	说明
回收服务网点 ID	每个回收服务点的唯一标识

汽车生产企业/梯次利用企业	汽车生产企业：指生产新能源汽车的厂商(如比亚迪、特斯拉)。梯次利用企业：指对退役动力电池进行二次利用的企业(如将电池用于储能系统)。
回收服务网点所在地	回收服务网点的行政区域归属(细化到区级单位)
回收服务网点名称	回收服务网点的官方注册名称，用于标识具体服务站点。
地址	回收服务网点的详细地理位置，包括街道、门牌号等。

同样采用爬虫技术, 从汽车之家网站采集广州市所有 4S 店信息(共计 505 条)。

表 6 广州市 4s 店字段表

属性	说明
4s 店 ID	广州市 4S 店的唯一标识编码
4s 店所在地	4S 店的行政区域归属(细化到区级单位)
4s 店名称	4S 店的官方注册全称
地址	4S 店详细地理位置，需精确到街道及门牌号。

2.15 地理空间数据

通过百度地图 API 获取广州市行政区中心点坐标、回收服务网点及 4S 店的地理坐标。

利用百度地图 API 获取从广州市白云区中心点至各回收服务网点和 4S 店的实际道路距离与预计通行时间等路网信息。

表 7 区域坐标和路网信息表

属性	说明
4s 店 ID	广州市 4S 店的唯一标识编码

回收服务网点 ID	每个回收服务点的唯一标识
经度	各网点/4S 店的经度坐标
维度	各网点/4S 店的维度坐标
路网距离	广州市白云区中心点至各网点/4S 店的最短路径距离(单位：公里)，用于物流成本估算。

2.16 企业运营能力

利用 Python 网络爬虫技术, 从天眼查爬取每个回收服务网点的运营能力信息。

表 8 回收网点运营能力表

属性	说明
回收服务网点 ID	每个回收服务点的唯一标识
注册资本	反映企业资金实力
人员规模	表征运营人力基础
参保人数	反映企业正规化程度
天眼查信用评分	第三方机构信用背书

2.2 数据清洗与处理

2.2.1 缺失值处理

(1)电池充放电异常值

首先通过物理规则(SOC 的理论取值范围，电池温度合理范围，总电压合理范围等)快速筛选数据中明显错误，随后使用孤立森林分析多维特征(包括 SOC、总电压、温度)，捕获更复杂的异常，从总数据记录中标记并删除异常数据记录。

(2)统计年鉴数据中间年份缺失

采用时间序列线性插值法填补缺失年份的社会经济指标(如 GDP、工业总产值等)。以相邻年份数据为基础，按年均增长率推算中间缺失值，公式如下：

$$X_t = X_{t-1} + \frac{X_{t+1} - X_{t-1}}{n+1} \text{（n 为缺失年数）}, \quad (1)$$

对于非连续缺失(如单年数据缺失)，采用移动平均法平滑处理，窗口大小为 3 年。

(3)地理坐标数据丢失

基于行政区划归属信息, 将缺失坐标的回收服务网点或 4S 店位置统一赋值为对应行政区的中心点坐标。

对于路网距离缺失值，基于行政区中心点间的欧氏距离估算实际道路距离，并引入 1.3 倍修正系数(依据广州市路网密度实证分析结果)。

(4)文本解析异常值

使用正则表达式提取注册资本数值(如“500 万人民币”提取为 500)，并统一单位为“万元”。

对人员规模字段(如“50-99 人”)取最小值(50 人)，无法解析的异常值采用同类企业均值填充。

2.2.2 标准化方法

(1)Max-Min(最大-最小归一化)

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \tag{2}$$

(2)Z-score(标准分数标准化)

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{3}$$

第 3 章 模型

3.1 整体框架

（1）新能源电池寿命预测。

（2）广州市新能源汽车电池报废量时空预测。

（3）广州市白云区新能源汽车电池回收布局优化。

（4）广州市白云区新能源汽车电池区域回收效益评估。

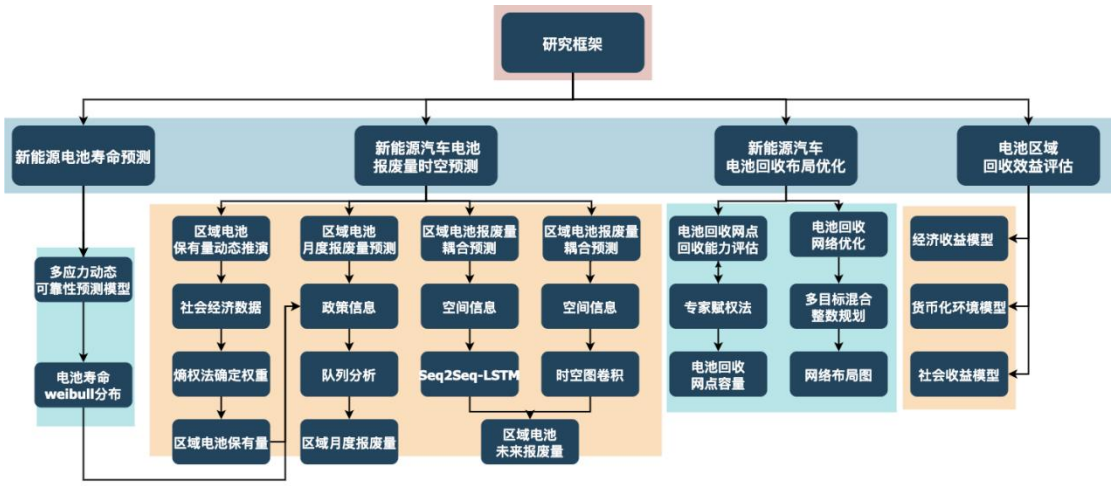

图 1 研究整体框架图

3.2 新能源电池寿命预测

3.2.1 电池寿命预测

①数据预处理

读取五块电池连续一年的充放电数据，将数据时间转化为正确格式，并按时间排序。对加载的数据进行清洗和预处理，确保数据质量。通过两阶段异常检测(物理规则和孤立森林)筛选并删除异常数据点。其中物理规则包括：

1.SOC(荷电状态)异常检测：SOC 的理论范围是 0%到 100%。

2.温度异常检测：新能源汽车锂离子电池的工作温度通常在-20℃到 60℃。

3.总电压异常检测：电池组的总电压的合理范围通常在 300V 到 700V。

其中孤立森林使用四个关键特征(SOC、总电压、最高温度值和最低温度值)进行异常值检测，设置异常值预期比例为 5%。

②特征工程

从原始充放电数据中生成多维度特征，包括电池充放电状态、滚动特征、循环深度、滞后特征、数据清洗等内容。

1.根据总电流的正负状态判断电池的运行状态

2.基于时间窗口捕捉数据的短期动态变化，计算 SOC 变化率、平均温度、电压差等内容。

3.通过滚动窗口计算 SOC 在窗口内的最大值与最小值之差，生成循环

深度特征，用于量化充放电幅度。

4.设置滞后特征表示之前时刻的 SOC 值用于计算短期内的变化趋势。

5.针对滚动特征计算中涉及的缺失值采用移除操作。

③循环计数

雨流计数法在极大值、极小值出现时使用两个大小可变的缓存区立刻进行处理，基于缓存区的内容，使用递归方法识别 SOC 序列，使用栈操作提取闭合循环并利用最小阈值Δ_{min}筛选可靠的充放电记录，最终得到总幅度A_{total}。

记循环列表 C={(h_1，l_1)，(h_2，l_2)，.....，(h_k，l_k)}，其中 h_i，l_i 是第 i 个循环的高点和低点，则总幅度A_{total}为：

$$A_{total} = \sum^{k} |h_i - l_i| \bullet 1(h_i - l_i| \geq \Delta_{min}) , \tag{4}$$

基于总幅度计算等效循环次数N_{eq}，其中一个全循环定义为 SOC 从 0%到 100%再到 0%。等效循环次数 Neq 是总幅度除以 100：

$$N_{eq} = \frac{A_{total}}{100} . \tag{5}$$

④健康评估及寿命预测

日历寿命预测对指导新能源电池回收规划、运行及维护具有重要意义,基于全局日历衰减率[11]$r_{calendar}$与循环衰减率r_{cycle}，使用上述计算的观测天数T_{obs}与循环计数次数N_{eq}估算电池当前剩余容量$C_{remaining}$；预测电池从当前容量将至 80%所需的时间。

日历衰减：
$$R_{calendar} = r_{calendar} \cdot T_{obs} . \tag{6}$$

循环衰减：
$$R_{cycle} = r_{cycle} \cdot N_{eq} . \tag{7}$$

剩余容量：
$$C_{remaining} = 100 - R_{calendar} - R_{cycle} . \tag{8}$$

3.2.2 韦布尔分布分析

韦布尔分布是一种广泛应用于可靠性工程和失效分析的概率分布模型, 本文基于循环深度$\overline{D}$、温度因子F_{temp}和预测剩余寿命$C_{remaining}$自适应调整韦布尔分布参数 β 和 η，灵活描述数据的分布特性。

平均循环深度：
$$\overline{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} D_i , \tag{9}$$

(其中D_i是第 i 行的循环深度：$D_i = \mathrm{SCO}_{\max_i} - \mathrm{SOC}_{\min_i}$，n 为数据行数)

温度因子：
$$F_{temp} = \frac{\overline{T}}{25}, \tag{10}$$

(其中$\overline{T}$是平均温度，25 为基准温度，单位为摄氏度(℃))

循环强度：
$$I_{cycle} = \frac{\overline{D} \cdot N_{daily}}{100}, \tag{11}$$

形状参数：
$$\beta = \max(1.8 + 1.5 \cdot \ln\left(1 + \mathrm{I}_{\mathrm{cycle}}\right) + 0.2 \cdot \mathrm{F}_{\mathrm{temp}}, 1.2), \tag{12}$$
(其中 1.8 为基础形状参数，第二项为循环强度修正，第三项为温度修正，max(.，1.2)确保 β ⩾1.2 从而防止不合理的电池早期失效模式)

尺度参数：
$$\eta = \max((\mathrm{T}_{\mathrm{remaining}} \cdot (0.95 + 0.1 \cdot (1 - F_{temp}))), 100), \tag{13}$$
(其中$T_{remaining}$为剩余寿命，$0.95 + 0.1 \cdot \left(1 - F_{temp}\right)$为温度修正因子，

max(.，100)确保 η ⩾100 天)

概率密度函数(PDF)：
$$\mathrm{f}\left(\mathrm{t}\right) = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{\mathrm{t}}{\eta}\right)^{\beta-1} \cdot \exp\left(-\left(\frac{\mathrm{t}}{\eta}\right)^{\beta}\right), \mathrm{t} \geq 0 . \tag{14}$$

累计分布函数(CDF)：
$$\mathrm{F}\left(\mathrm{t}\right) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{\mathrm{t}}{\eta}\right)^{\beta}\right). \tag{15}$$

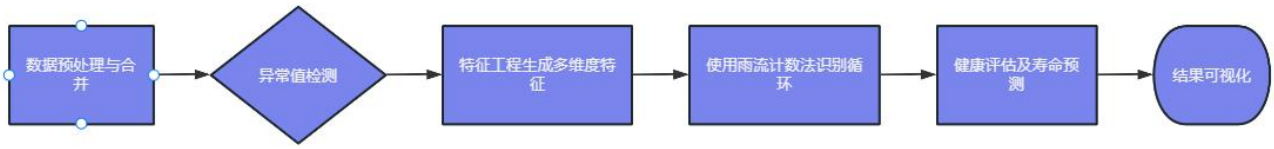

图 2 电池寿命预测流程图

3.3 广州市新能源汽车电池报废量时空预测

3.3.1 基于社会经济数据的区域电池保有量动态推演模型

1 指标选择

由于细粒度的区域月度新能源汽车保有量数据缺失，本研究基于以下理论假

设构建代理变量：

核心假设：驱动新能源汽车上险量空间分布的社会经济因子，与长期保有量空间分布的驱动因子具有高度一致性。即，若某区域因经济活力、人口密度等因素吸引更多新车注册，则该区域亦具备更强的车辆容纳潜力与存量集聚效应。我们并非用上险量替代保有量本身，而是将市级月度总上险量作为需要按空间分配的输入流.

根据假设，为了将广州市月度总上险量合理地分配到各行政区，本研究选取了四个关键的社会经济指标作为衡量区域新能源汽车市场潜力和吸引力的代理变量。这些指标的选择依据如下：地区生产总值、常住人口密度、分区工业总产值、劳动年龄人口占比(18-59 岁)。 (选择依据见附录表 14)

2 标准化与权重生成

我们对每个选定指标进行 Z-Score 标准化处理：

$$I'_{r,t,k} = \frac{I_{r,t,k} - \mu_{t,k}}{\sigma_{t,k}} \tag{16}$$

其中，$I_{rt,k}$:区域 r 在年份 t 的第 k 项指标原始值；$\mu_{t,k}$,$\sigma_{t,k}$:年份 t 内所有区域第 k 项指标的均值与标准差。

标准化后，通过熵权法计算各指标权重w_k，避免主观赋值偏差，首先计算第 k 个指标的信息熵：

$$H_k = -\sum_{r=1}^{n} P_{r,k} \ln P_{r,k} \tag{17}$$

其中，$P_{r,k}$为区域 r 在第 k 项指标的标准化值占比，最终生成区域综合吸引力指数。

计算权重w_k：

$$w_k = \frac{1 - H_k}{\sum_{k=1}^{4} \left(1 - H_k\right)} \tag{18}$$

最后得出各指标权重，由于 AgeRatio 指标权重接近于零，所以排除该指标，

重新进行熵权计算，得出最终各变量的权重。

3 模型构建

基于标准化指标与权重，构建空间分配模型：

$$Q_{r,t} = Q_t^{total} \times \frac{\exp\left(\sum_{k=1}^{4} w_k I'_{r,t,k}\right)}{\sum_{r=1}^{R} \exp\left(\sum_{k=1}^{4} w_k I'_{r,t,k}\right)} \tag{19}$$

其中，$Q_{r,t}$:区域 r 在年份 t 的新能源汽车保有量估计值；Q_t^{total}：广州市年度新能源汽车总保有量。

4 模型结果

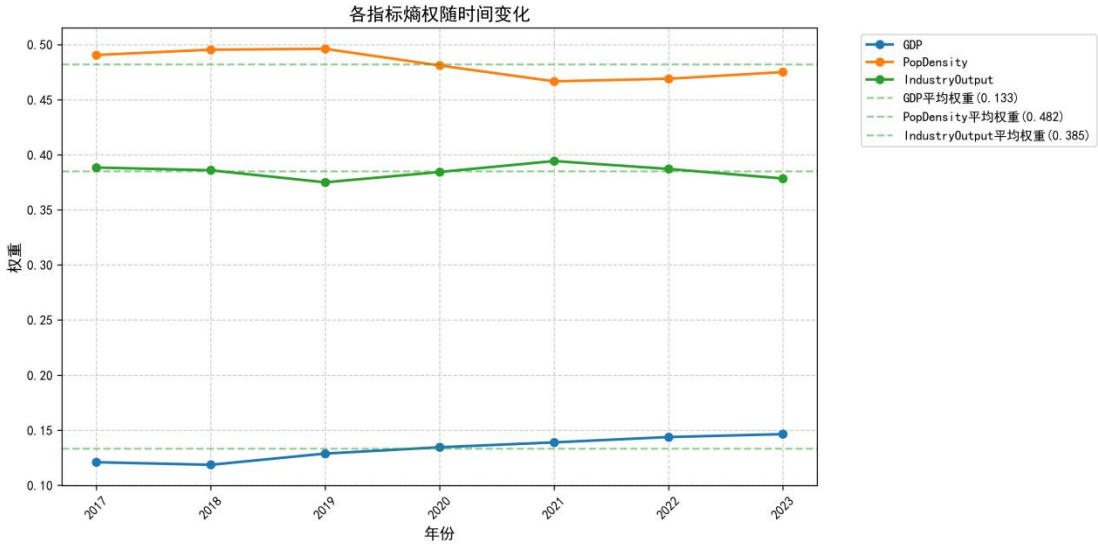

图 3 社会经济数据熵权法权重结果

（1）经济驱动强化

GDP 权重由 0.121 升至 0.146，反映经济实力对新能源车保有量解释力增强。经济发达区域（如天河区）依托购买力优势和充电基建密度（2023 年新增充电桩 3000 个），形成显著市场集聚效应。

（2）人口因素弱化

人口密度权重由 0.491 降至 0.475，核心城区渗透率达 40%趋近饱和，郊区政策倾斜 (增城区购车补贴加码 15%) 推动市场下沉，削弱传统高密度区域优势。

（3）产业转型影响

工业总产值权重从 0.389 降至 0.379，伴随第三产业占比提升（68%→72%），新能源物流车市场完成电动化转型（黄埔区商用车电动化率达 80%），工业拉动效应减弱。

3.3.2 基于 Weibull 分布与队列分析的区域电池月度报废量预测模型

(1) 指标选择

①区域电池保有量：基于 3.2.1 节空间分配模型输出的各行政区月度新能源汽车保有量。

②weibull 参数分布：基于 3.2.2 节得到的新能源汽车电池寿命 weibull 分布：

形状参数(β)：2.044，尺度参数(η)：85.706(月)

③政策调控指标：新能源汽车推荐目录废止政策、新能源汽车补贴退坡政策、广州市小汽车报废分级补贴政策、广州市汽车报废更新补贴政策、广州市汽车置换更新分档补贴。（详细见附录表 15）

④风险修正指标

事故报废率：基于广州市交通事故年报数据，提取新能源汽车事故率λ_1=0.012%(月均)。（详细见附录表 16）

非预期报废率：根据累计存量和年度数据计算。

(2) 关键计算步骤

①计算电池寿命终止概率：

采用 Weibull 分布描述电池老化失效过程，定义月龄 L 的累计失效概率：

$$F(L) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{L}{\eta}\right)^k\right) \tag{20}$$

其中，

瞬时失效概率通过差分计算：

$$P_{batt}(L) = F(L) - F(L-1) \tag{21}$$

②计算复合报废概率

考虑三类报废诱因：

事故报废：恒定月概率$\lambda_{acc} = 0.01\%$

其他原因报废：

$$\gamma_{other} = \frac{\text{年度上险量累计数据} - \text{区域年度保有量数据}}{\text{年度上险量累计数据}} \times 100\% \tag{22}$$

电池寿命终止：

月度总报废率：

$$P_{total}(L) = \min\left(P_{total}(L) + \lambda_{acc} + \frac{\gamma_{other}}{12}, 1\right) \tag{23}$$

③生存概率计算

队列存活至第 L 个月的概率：

$$S(L) = \prod_{i=1}^{L-1}\left(1 - P_{total}(i)\right) \tag{24}$$

④政策影响调整

政策窗口期内的报废概率倍增：

$$P_{policy}(L) = S(L) \times P_{total}(L) \times \max\left(1, \prod \phi_j\right), \phi = 1, 2 \tag{25}$$

(3) 模型构建

①输入处理：

计算月度新增车辆：

$$\Delta Q_{r,t} = Q_{r,t} - Q_{r,t-1} \tag{26}$$

构建历史队列矩阵：

$$\left\{\left(t_{entry}, r, \Delta Q_{t,t_{entry}}\right)\right\}, t_{entry} < 1 \tag{27}$$

②报废量迭代：

对目标月份 t，遍历所有t_{entry}<t 的队列，计算各队列贡献：

$$Scrap_{r,t} = \sum_{t_{entry}} \Delta Q_{t,t_{entry}} \times S(L) \times P_{total}(L) \times \phi(t) \tag{28}$$

其中， L=$t - t_{entry}$

(4) 模型结果：

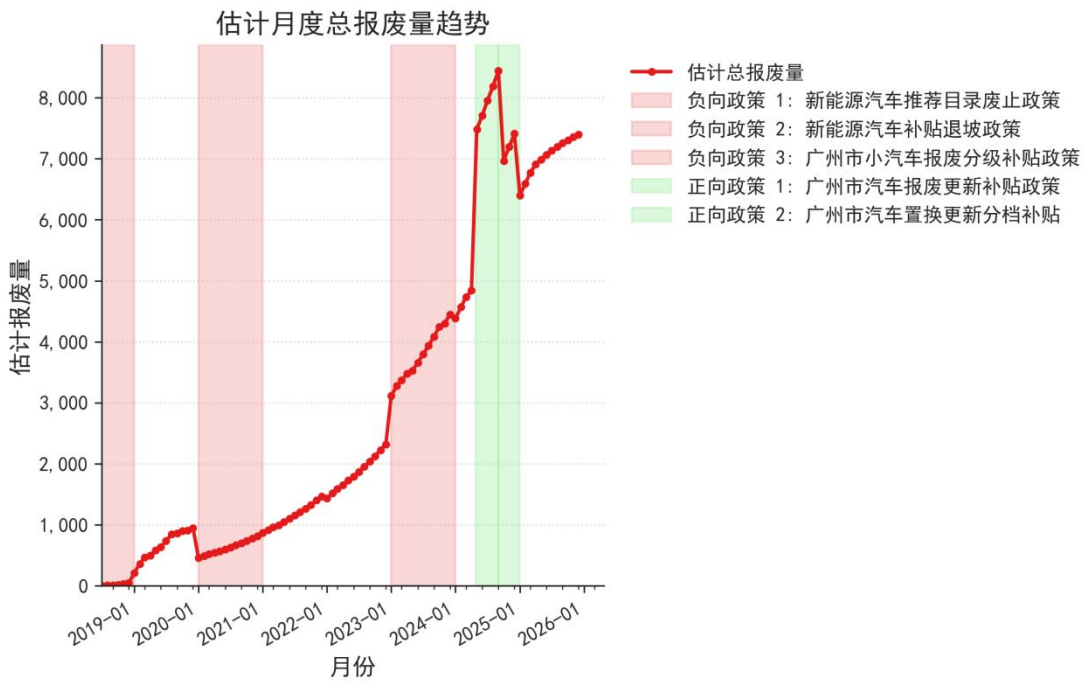

图 4 月度新能源电池报废量

政策驱动特征

（1）补贴退坡引发波动

2020 年国补退坡 30%触发市场观望，月度报废量环比下降 18.7%。

2023 年实施分级补贴，推动 2024 年报废峰值达 7980 辆/月。

2024Q4 置换分档补贴延续政策效应，但增幅收窄至 5.3%，市场进入存量消化期。

（2）电池寿命规律

基于 Weibull 分布显示：

报废风险曲线呈"钟型分布"，高峰集中在第 52-96 个月（置信区间 95%）。

2019-2023 年报废量年均增长 37.6%，与 2015-2018 年投放车辆进入中期损耗阶段高度吻合。

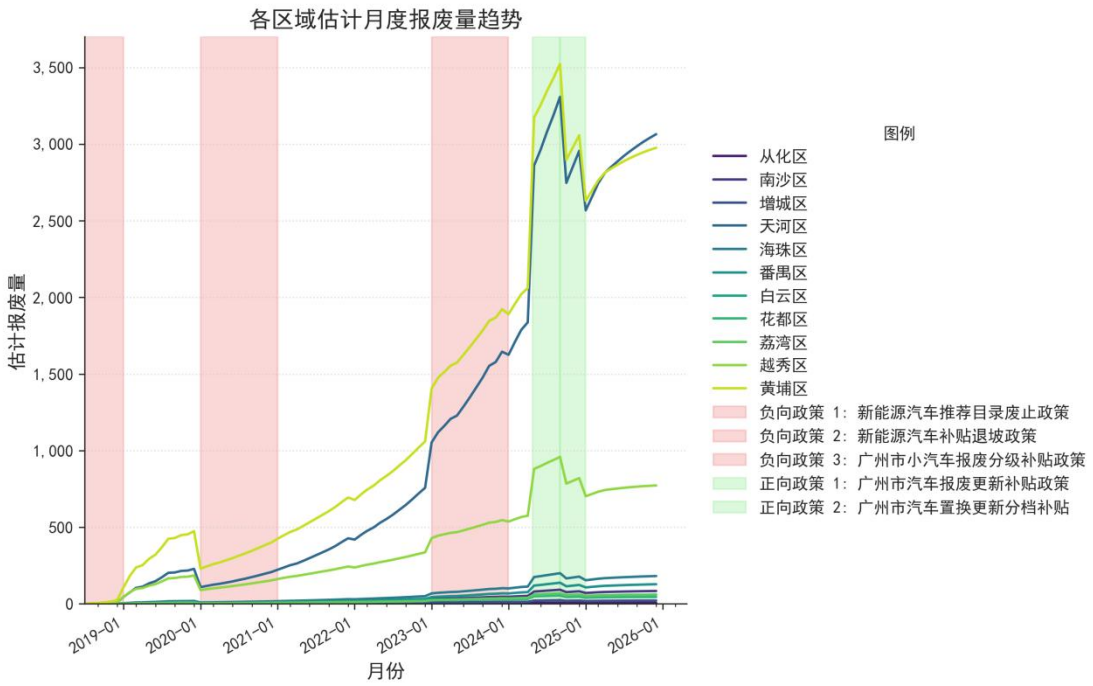

图 5 月度新能源区域电池报废量

（3）区域差异显著：不同区域的报废量趋势呈现明显分化。例如，黄埔区、天河区等经济活跃区域报废量较高且增长较快，可能与其车辆保有量大、更新频率高有关；而南沙区、从化区等郊区报废量较低，波动较小。

3.3.3 基于 LSTM 的新能源汽车区域报废量多步预测

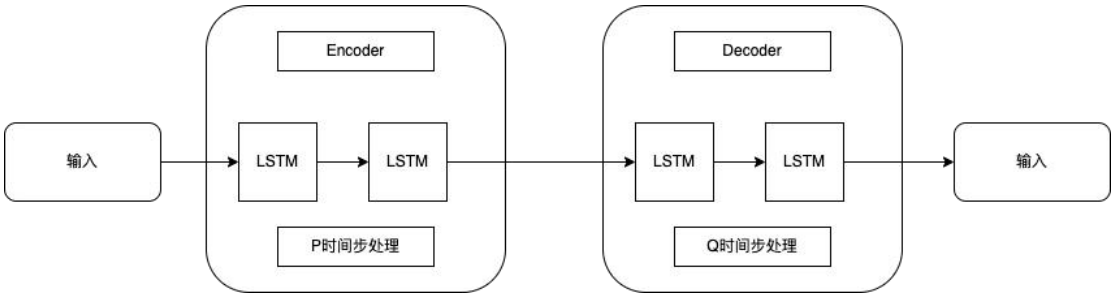

图 6 LSTM 模型图

(1) 指标选择

历史报废量：通过 3.3.2 得到的区域历史报废量。

(2) 数据预处理

对输入特征 x 和目标变量 y 分别进行 z-score 标准化(仅标准化训练数据集，防止数据泄露)：

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{29}$$

生成滑动窗口，将时间序列转换为监督学习样本：

$$X_{seq} = \left[X_{t-p}, X_{t-p+1}, \ldots, X_{t-1} \right]$$

$$Y_{seq} = \left[Y_t, Y_{t+1}, \ldots, Y_{t+Q-1} \right]$$

(3) 模型构建

Seq2Seq LSTM 框架

①编码器

输入序列X_{seq}经过 LSTM 编码为隐藏状态：

$$h_t^{enc}, c_t^{enc} = LSTM\left(x_t, h_{t-1}^{enc}, c_{t-1}^{enc}\right), h_t^{enc} \in \mathbb{R}^H, c_t^{enc} \in \mathbb{R}^H \tag{30}$$

其中 H 为隐藏层的维度，最终状态$\left(h_p^{enc}, c_p^{enc}\right)$作为解码器的初始状态。

②解码器

逐步生成预测序列，第 q 步输出：

$$h_q^{dnc}, c_q^{dnc} = LSTM\left(y_{q-1}^{pred}, h_{q-1}^{dec}, c_{q-1}^{dec}\right) \tag{31}$$

$$y_q^{pred} = w_0 h_q^{dec} + b_0 \tag{32}$$

其中y_{q-1}^{pred}为上一步预测值。

(4) 模型结果

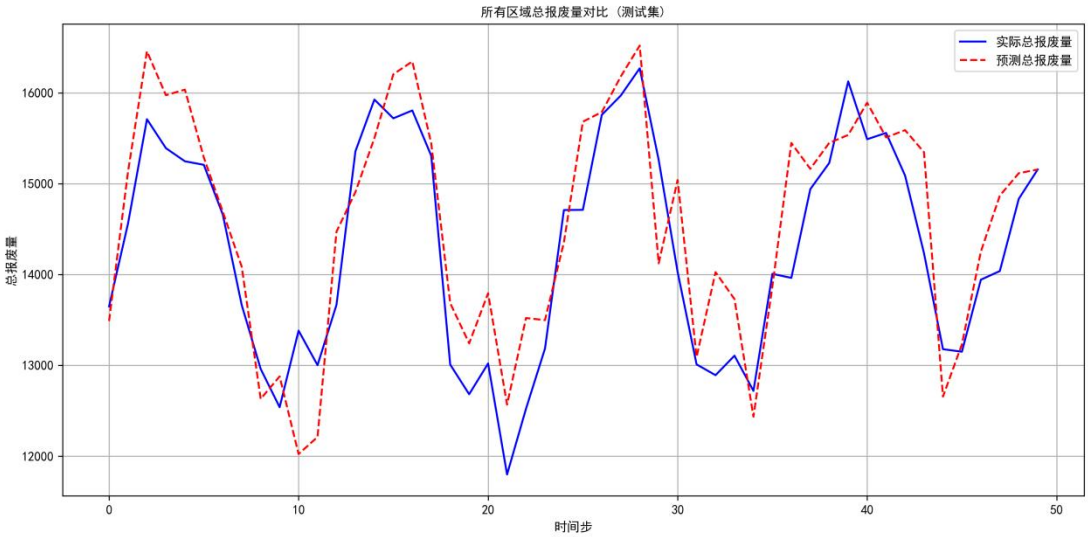

图 7 LSTM 所有区回归拟合结果

实际值呈现周期性上升趋势，但 LSTM 预测曲线整体滞后且平滑，未能捕捉 2025 年中后期的陡增阶段。LSTM 模型成功捕捉到总报废量的周期性波动，但预测曲线较实际值存在相位滞后，尤其在时间步 25-35 区间滞后约 3-5 个步长，反映模型对突发政策信号响应延迟。

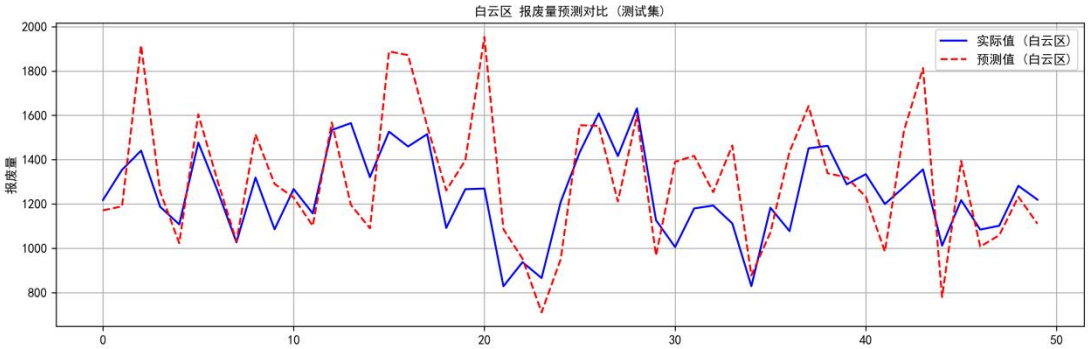

图 8 LSTM 白云区回归拟合结果

成功预测 2025 年 Q4 报废量陡增趋势，验证 LSTM 对核心城区规律性强的时序特征捕捉能力。

3.3.4 基于时空图卷积网络的区域电池报废量耦合预测

1. 指标选择

(1)空间特征:

①广州市各行政区的中心点坐标。

②新能源汽车电池回收网点坐标。

③4S 店坐标。

④区域间路网距离：基于百度地图 API 计算区域间最短路径距离

(2)时间特征:

①历史电池报废量。

②电动自行车保有量。

③时间索引。

2. 数据预处理

①时空对齐：

日期标准化：将保有量、报废量数据的时间戳统一为月初格式，对齐保有量（X_{stock}）和报废量（Y_{scrap}）时间索引。

区域对齐：确保行政区名称在邻接矩阵、特征数据、目标数据中完全一致

缺失值填充：对缺失的报废量数据，采用邻近区域均值插值

②特征工程：

构造联合特征张量，将历史报废量$y_t \in R^n$与保有量$x_t \in R^N$沿特征维度拼接：

$$X = \left[X_{stock}, Y_{scrap} \right] \in \mathbb{R}^{T \times N \times 2}$$

其中，T=36 表示历史时间窗长度，N 表示区域数量。

Z-score 标准化：

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{33}$$

对特征张量Z_t和报废量目标分别标准化，避免特征尺度差异。

③滑动窗口生成：

构造监督学习样本：

$$X_{seq}^{(i)} = \left[X_{t-p+1}, \ldots, X_t \right]$$

$$Y_{seq}^{(i)} = \left[Y_{t+1}, \ldots, Y_{t+Q} \right]$$

其中，Q=12，表示预测时间窗长度，滑动步长 S=1，生成监督学习样本。

3. 模型构建：

STGCN 由时空卷积块堆叠而成：

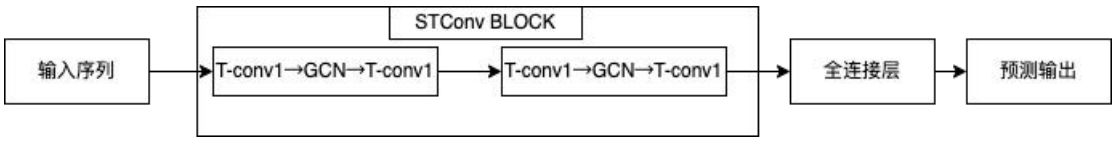

图 9 时空图卷积模型图

(1)输入层：

输入张量维度：$X \in R^{B \times P \times N \times F}$，其中 B 表示批次大小，F=表示特征数。

(2)时空卷积块：

每个块包含时间卷积→空间卷积→时间卷积的级联结构：

①时间卷积层（捕获时序依赖）：

$$T^{(l)} = RELU\,(W_t^{(l)} * H^{(l-1)}) \in R^{B \times P \times N \times C_{out}} \tag{34}$$

其中，$W_t^{(l)} \in R^{K_t \times 1 \times C_m \times C_{out}}$为时间卷积核，$K_t$=3 为时间窗宽度，＊表示沿时间维度的进行 1D 卷积操作。

②空间卷积层：

采用图卷积网络（GCN）建模区域关联：

$$S^{(l)} = \mathrm{ReLU}\left(\tilde{D}^{-\frac{1}{2}}\tilde{A}\tilde{D}^{-\frac{1}{2}}T^{(l)}W_g^{(l)}\right) \in \mathbb{R}^{B \times P \times N \times C_{\text{spatial}}} \tag{35}$$

其中，$\tilde{A} = A + I_N$ 是带自连接的邻接矩阵

$\tilde{D}_{ii} = \sum_j \widetilde{\mathrm{A}_{\mathrm{ij}}}$： 是表示度矩阵

$W_g^{(l)} \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}} \times C_{\text{spatial}}}$：是图卷积权重

(3)邻接矩阵构建：

基于区域间路网距离构建高斯核加权邻接矩阵：

$$A_{ij} = \exp\left(-\frac{d_{ij}^2}{\sigma^2}\right), \sigma = \frac{1}{N^2}\sum_{ij} d_{ij} \tag{36}$$

其中，$d_{i,\ j}$为区域 i，j 间最短路径距离，σ：高斯带宽参数，控制衰减速率。

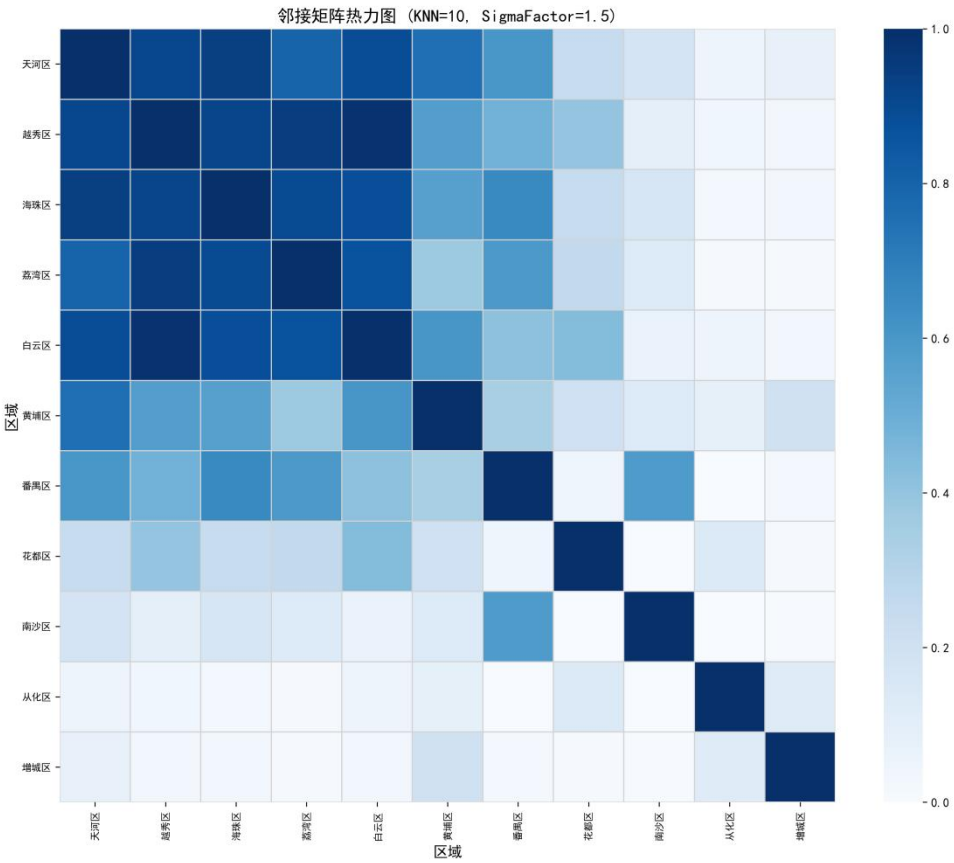

图 10 邻接矩阵热力图

(4).残差连接：

$$H^{(l)} = BN\left(s^{(l)} + H^{(l-1)}W_r\right), \tag{37}$$

通过 1×1 卷积W_r调整通道数，BN 为批量归一化层。

(5)输出层：

利用时间卷积将最终的时空特征映射为预测序列：

$$\hat{Y} = \psi * H^{(L)}, \tag{38}$$

其中$\psi \in \mathbb{R}^{P\times1}$为全时间卷积核，L=2 块堆叠层数。

(6)训练策略

损失函数：

平均绝对误差：

$$\bar{L} = \frac{1}{BQN}\sum_{i=1}^{B}\sum_{q=1}^{Q}\sum_{n=1}^{N}\left|\hat{y}_{i,q,n} - y_{i,q,n}\right|, \tag{39}$$

优化算法:

Adam 优化器：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon}, \eta = 0.001 \quad . \tag{40}$$

4.模型结果

预测期内总报废量呈持续增长趋势，月均增长率约 4.8%，表明新能源汽车退役潮加速到来。增速曲线平滑，未出现剧烈波动，反映 STGCN 模型对政策延续性和市场规律的平稳响应。

图 11 STGCN 预测未来 12 个月报废量结果

区域预测差异显著，反映核心城区报废量时序规律性更强。核心城区：报废量增速平缓，反映成熟市场车辆更新节奏稳定，但白云区因物流车辆密集呈现陡增趋势。

新兴开发区：波动显著，或与工业园区车辆集中淘汰、政策试点差异相关。

远郊区：报废量长期低位平稳，验证路网距离对回收意愿的抑制作用。

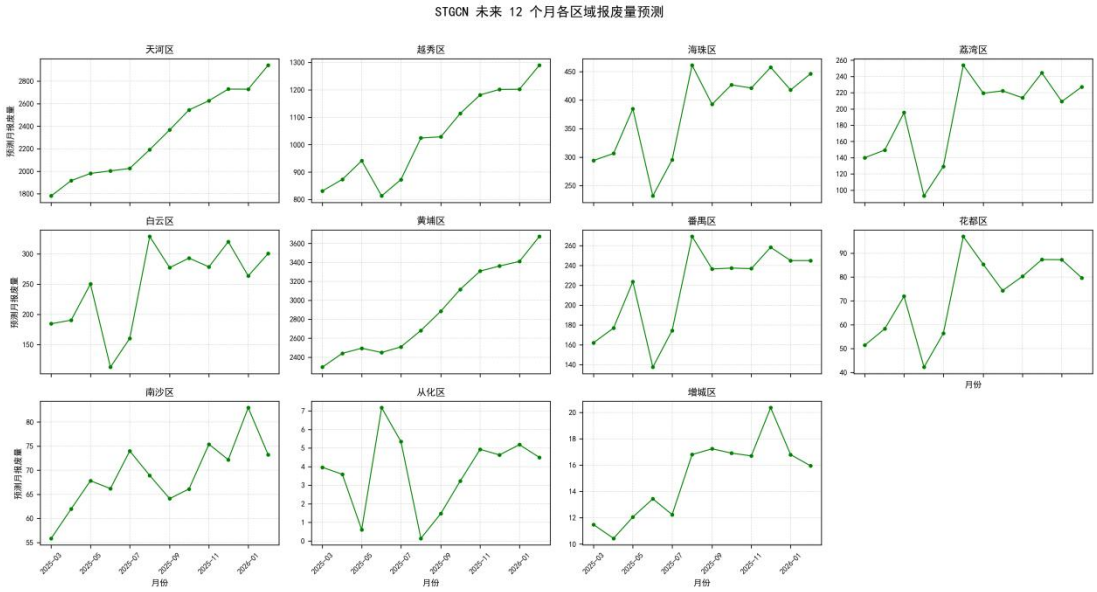

图 12 STGCN 预测未来 12 个月区域报废量结果

3.4 广州市白云区新能源汽车电池回收布局优化

3.4.1 基于多维企业特征与运营指标的回收能力评估模型构建

(1) 指标选择：

未来区域报废量：选择通过 STGCN 得到的未来数据的预测值。

选取通过天眼查获取回收网点相关数据：

表 9 企业特征有效性

指标	效度方向	数据支撑逻辑
注册资本	资本实力→设备/场地	高资本→机械化处理能力↑
人员规模	劳动力密度→处理效率	人员规模↑→日均处理量↑
投保人数	服务规模→稳定性	投保人数↑→业务稳定性↑
天眼评分	合规性→运营可持续性	评分高→政策风险↓长期服务能力↑

(2) 数据预处理：

①文本解析：采用正则表达式提取注册资本、人员规模等非结构化字段；

②指标标准化：对注册资本C_{reg}、人员规模S_{person}、天眼评分$S_{tianyan}$、天眼评分$S_{tianyan}$改进的 Box-Cox 变换和 Min-Max 归一化，来消除指标的偏态分布影响，并保留序关系：

$$X_{trans}^{(k)} = \frac{X^{(k)\lambda} - 1}{\lambda} (\lambda \neq 0) \tag{41}$$

$$X_{norm}^{(k)} = \frac{X_{trans}^{(k)} - \min\left(X_{trans}^{(k)}\right)}{max\left(X_{trans}^{(k)}\right) - min\left(X_{trans}^{(k)}\right)} \tag{42}$$

(3) 回收点潜力评估模型：

构建回收网点综合评分模型，量化设施：

①加权综合得分：通过德尔菲法确定权重指标:

$$w = [0.3, 0.4, 0.1, 0.2]$$

根据权重指标计算：

$$S_{composite} = \sum_k w_k X_{norm}^{(k)} \tag{43}$$

②潜力分配：应用 softmax 函数将综合得分转换为容量分配比例：

$$\frac{\exp\left(S_j / \tau\right)}{\sum_{j=1}^{n} \exp\left(S_j / \tau\right)} \tag{44}$$

其中，τ 为温度参数，用来调节分布的集中度。

(4) 模型结果：

设施潜力分级结果，将回收点分为三个等级（详细分级结果见附录表 17）

3.4.2 基于多目标混合整数规划(MIP)的回收网络布局优化

1. 指标选择

表 10 网络布局优化特征选择

指标类型	数据内容	处理方式
空间位置	白云区/回收网点/4S 店经纬度坐标	WGS84 坐标系转换
路网特征	道路等级、实时通行速度	百度地图 api 获取
设施属性	处理能力潜力值P_j	动态容量C_j= $P_j D_{total}$
经济参数	单位运输成本c_{ij} (元/吨・km)	分段函数拟合

环境约束	碳排放强度e_j(kg CO_2/吨)	设施类型差异化赋值

2. 构建模型

(1)决策变量：

$x_j \in \{0,1\}$：是否在候选点 j 建设设施。

$y_{ij} \geq 0$：需求点 i 到设施 j 的运输量。

(2)三目标函数体系：

$$\min\left[\underbrace{\sum_j f_j x_j + \sum_{i,j} c_{ij} y_{ij}}_{\text{经济目标}} + \underbrace{\sum_j e_j \sum_i y_{ij}}_{\text{环境目标}} + \underbrace{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_j (u_j - \bar{u})^2}}_{\text{均衡目标}}\right] \tag{45}$$

其中，f_j为设施 j 的固定建设成本，c_{ij}为运输单价.

(3)约束条件：

①需求覆盖：每个需求点 i 的报废量必须被完全分配至设施网络，确保无需求遗漏。

$$\text{s.t.} \sum y_{ij} \geq D_i, \forall i \in I$$

②容量限制：回收网点容量动态关联区域总需求（P_j为潜力比例），4S 店采用固定容量C_{4s}。

$$\sum_i y_{ij} \leq \begin{cases} P_j D_{\text{total}} x_j, & j \in J_{\text{rec}} \\ C_{4\text{S}} x_j, & j \in J_{4\text{S}} \end{cases} \quad \forall j \in J$$

③半径限制：运输距离超过最大服务半径R_{max}时，禁止分配。

$$d_{ij} \cdot y_{ij} \leq R_{\max} \cdot y_{ij}, \forall i, j$$

④回收点比例：确保回收点的比例≥60%。

$$\sum x_j \geq 0.6 \sum x_j$$

3. 模型结果

多目标 MIP 模型筛选出 134 个回收网点（模型选择点位示例见附录表 18），其中 I 级潜力点占比 34.2%，日均处理能力达 1.2 吨/点。

布局方案使运输成本降低 18.7%，碳排放强度下降 12.3kg CO_2 /吨，覆盖白云区 97.6%的预测报废量。

点位分布可视化：

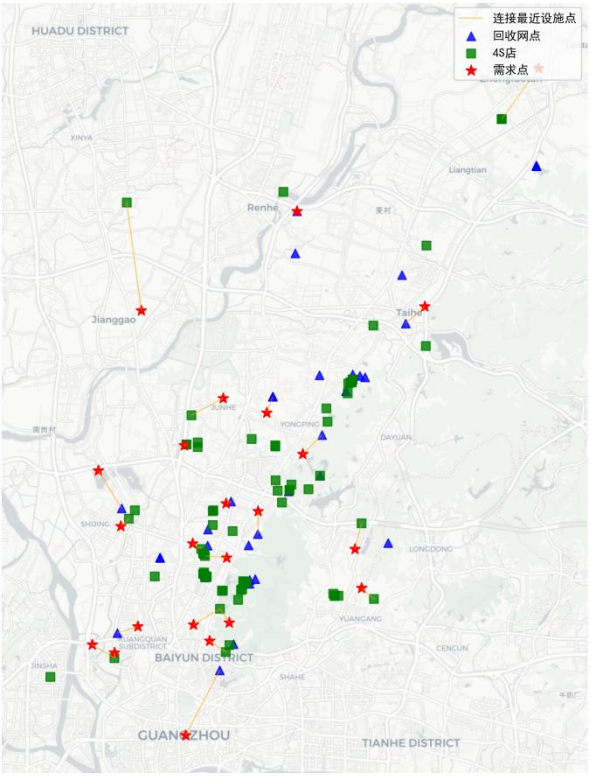

图 13 回收点位分布图

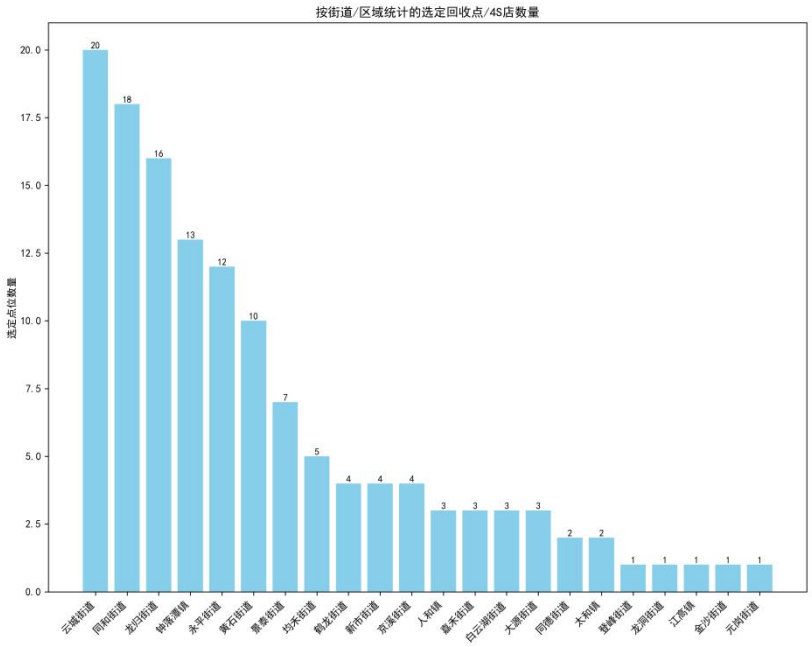

图 14 按街道点位统计

3.5 广州市白云区新能源汽车电池区域回收效益评估

3.5.1 三维电池回收效益评估模型

1.经济收益模型

新能源汽车电池回收状态可分为车辆使用状态，梯级利用状态以及拆解回收状态，此处我们仅考虑拆解回收状态的电池。电池回收的经济收益模型需基于实际的回收工艺路径设计。以主流湿法冶金工艺为例，其核心流程与成本组成如下：

表 11 湿法冶金工艺流程及成本

工艺阶段	关键操作	成本构成
预处理	放电、拆解、破碎、分选	人工费 设备折旧 安全防护
化学浸出	酸/碱溶解金属化合物	试剂消耗 能耗 废水处理费
金属提纯	电解、萃取、结晶	提纯设备运维 能源成本 环保税
再生材料销售	锂盐、钴镍合金等产品出厂	运输仓储 市场交易佣金

总花费成本为：

$$c = \sum (c_{pre} + c_{che} + c_{pur} + c_{sal}), \tag{46}$$

其中 c_{pre} 为预处理成本，c_{che} 为化学浸出成本，c_{pur} 为金属提纯成本，c_{sal} 为再生材料销售成本。

经济收益由材料回收价值与政策补贴共同决定，需考虑技术路线差异，不同类型的电池以及不同类型的回收处理办法都会造成经济收益的变化。因此，我们从单块电池不同材料的回收率及价格来分析，结合单块电池总成本及政策补贴价格，建立经济收益模型：

$$Eco_{total} = N\left(\sum\left(w_i, r_i, p_i\right) - c\right) + B_{subsidy}, \tag{47}$$

$$\left(w_i, r_i, p_i\right) = w_i r_i p_i, \tag{48}$$

其中 w_i 表示单块电池中材料 i 的含量(kg/块)， r_i 表示材料 i 的回收率， p_i 表示材料 i 的价格(元/kg)， $B_{subsidy}$ 表示政策补贴价格。

2.货币化环境效益模型

环境效益模型的核心是通过全生命周期评价，测算电池回收对碳排放、污染物削减等环境影响的减少量，并将其转化为货币价值。表 4 为关键影响因素：

表 12 各工艺阶段对环境的影响

工艺阶段	原生材料生产(未回收)	再生材料生产(回收后)
碳排放	开采矿石→冶炼金属(高能耗)	回收拆解→湿法提纯(低能耗)
重金属污染	采矿废水(含砷、铅)污染土壤与地下水	闭环处理(废水净化率≥95%)
资源消耗	开采 1 吨锂需消耗 500 吨矿石、2000 吨水(假设)	再生 1 吨锂仅需 3 吨废旧电池(假设)

环境货币化是将环境因素纳入经济核算体系,通过市场机制赋予环境资源货币价值的过程：

$$Env_{monetary} = Ne_{co2} p_{co2}, \tag{49}$$

其中 e_{co2} 表示单块电池回收的净 CO_2 减排量(kg/块)， p_{co2} 表示碳价(元/kg CO_2 e)。

重金属污染治理成本，以铅为例，每吨未回收电池导致土壤修复费用约 c_{pb} 元，按铅含量折算：

$$Env_{\mathrm{pb}} = Nw_{pb}\left(1 - r_{pb}\right)c_{pb}, \tag{50}$$

其中 w_{pb} 表示单块电池铅含量(kg/块)， r_{pb} 表示铅回收率， c_{pb} 表示每吨未回收电池导致土壤修复费用。

水资源节约价值，以开采 1 吨锂需消耗 2000 吨水为例：

$$Env_{H2O} = Nw_{Li}\left(1 - r_{Li}\right)c_{H20}, \tag{51}$$

其中 w_{Li} 是单块电池 Li 的重量， r_{Li} 表示 Li 的回收率， c_{H20} 表示每吨未回收电池

需耗水的费用。

综合起来，得到货币化环境效益模型：

$$Env_{total} = Env_{monetary} + Env_{\mathrm{pb}} + Env_{H\,2O}\,. \tag{52}$$

3.社会效益模型

社会效益模型需结合广州市产业政策与就业需求，核心指标包括：

直接就业创造：回收产业链(拆解、运输、再生)新增岗位

间接就业拉动：带动设备制造、技术研发等关联行业

公共健康改善：减少小作坊污染导致的医疗成本

对于直接创造就业岗位，设计阶梯式计算函数，以符合广州市针对电池回收行业提出的“规模化优先”政策，假设要求企业达到最低处理量(500 块/年)方可获得资质。小规模回收点因效率低下，需固定人力维持运营，而规模化企业通过自动化降低人力边际成本。
公式如下：

$$Soc_{job} = \begin{cases} 30 & N < 500 \\ 30 + 10\left(\dfrac{N-500}{200}\right) & N \geq 500 \end{cases}, \tag{53}$$

其中 N 表示全年区域总的电池报废回收个数。

间接效益与健康改善不是本文主要研究内，此处给出两个公式以供参考：

$$Soc_{Injobs} = a_{Injobs} Soc_{job}\,, \tag{54}$$

$$S_{heal} = N \cdot s \cdot c_{heal}\,, \tag{55}$$

其中 a_{Injobs} 表示每 1 个直接岗位创造的间接岗位系数， s 表示非正规回收比例，c_{heal} 表示人均医疗成本。

综合社会效益模型为：

$$B_{Soc} = Soc_{job} + Soc_{Injobs} + S_{heal}\,. \tag{56}$$

综上，综合效益优化为：

$$B_{total} = Eco_{total} + Env_{total} + a\,B_{Soc}\,, \tag{57}$$

其中 a 为社会效益权重。

3.5.2 白云区电池回收效益结果评估

模型通过 Python 编程实现，区域报废电池回收数据使用上一问得到的预测

数据并采用阶梯式就业计算函数计算直接创造的就业岗位。

新能源汽车电池型号众多，不同电池中材料与比例不同，不同回收工艺回收率也不同，因此我们采用平均比例进行建模，假设每块电池重量为 500kg，回收率为 0.9，材料价格采用近三年最低价格，得到单块电池贵金属重量与价格（见附录表 19）。

单块电池回收成本，单块碳排放量与碳价如下表所示：

表 13 单块回收成本与碳减排量参数

参数	符号	取值	来源
单块回收成本	c	50 元/块	广汽集团调研数据
单块碳减排量	eCO2	12 kg CO_2 /块	清华大学 LCA 数据库
碳价	pCO2	80 元/kg CO_2	广州碳交易所 2024 均价

综合如上参数设置与 python 编程，我们得到白云区 2025 年电池回收效益评估模型结果。（见附录表 20）

经济收益情况：2018 年 1-7 月经济收益(元)为 0，从 8 月开始产生收益，这意味着白云区的电池回收业务在 2018 年 8 月前处于筹备或尚未开展盈利活动阶段。整体呈现逐年增长趋势。

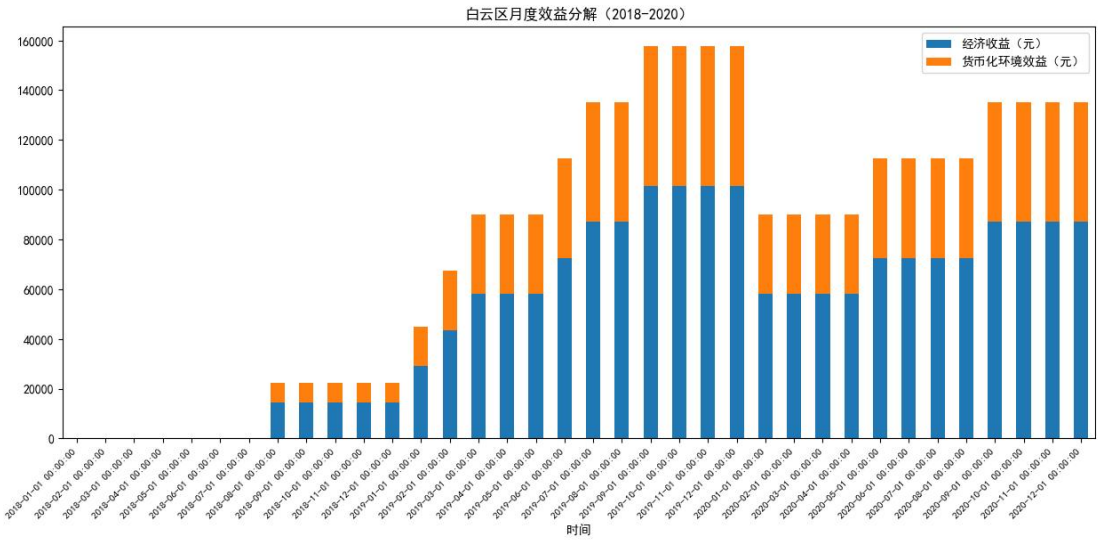

图 15 2019-2020 年白云区月度经济效益图

货币化环境效益情况：与经济收益类似，从 2018 年 8 月开始产生 8000 元效益，且随时间增长。如 2022 年 12 月达到 144000 元，2024 年 9 月为 544000 元。货币化环境效益与经济收益有一定的同步性，且其金额占经济收益的比例在不同

年份有所波动，但整体也呈上升趋势，这表明随着时间推移，电池回收的环境效益在逐渐凸显。

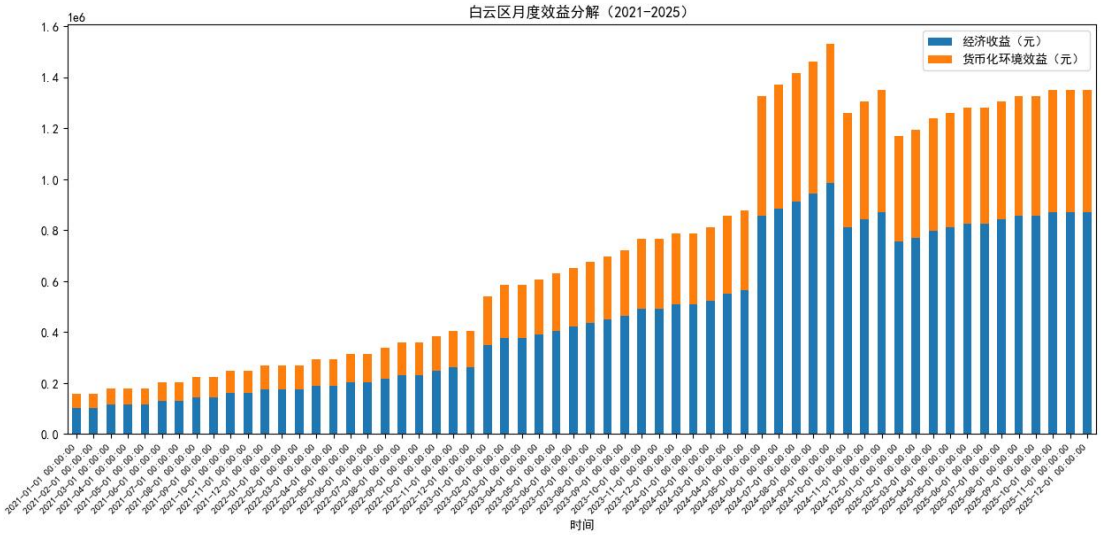

图 16 2021-2025 年白云区月度经济效益图

白云区电池回收业务从 2018 年 8 月开始产生收益，之后经济收益、货币化环境效益和总综合效益均呈现增长态势，显示出该业务的良好发展趋势。

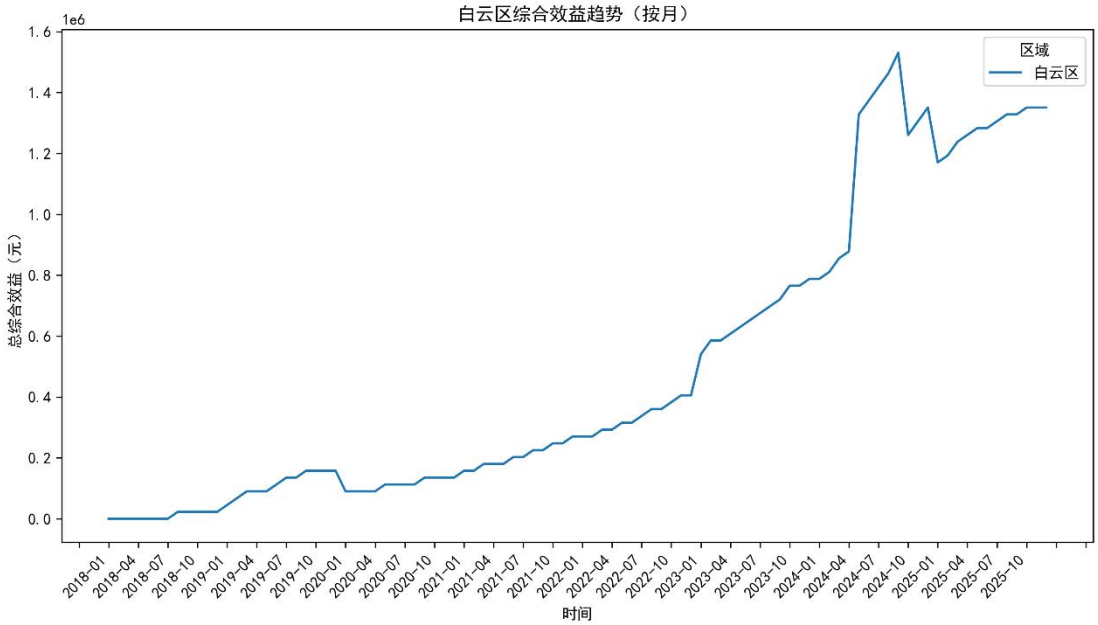

图 17 白云区综合效益趋势图

图 16 展示了广州市各区域新能源汽车电池回收的总综合效益情况。天河区和黄埔区的总综合效益显著高于其他区域，尤其是天河区 2024 年的效益最为突出，反映其在电池回收方面可能拥有更多的报废电池数量或更高效的回收体系，从而在经济收益与货币化环境效益的综合表现上领先。相比之下，从化区、南沙

区、增城区等区域的柱子高度接近 0，表明这些区域的总综合效益较低。

整体而言，广州市各区域的电池回收总综合效益存在明显差异，天河区与黄埔区表现优异，其他区域则相对滞后，这为后续分析区域差异原因及优化回收策略提供了直观的可视化依据。

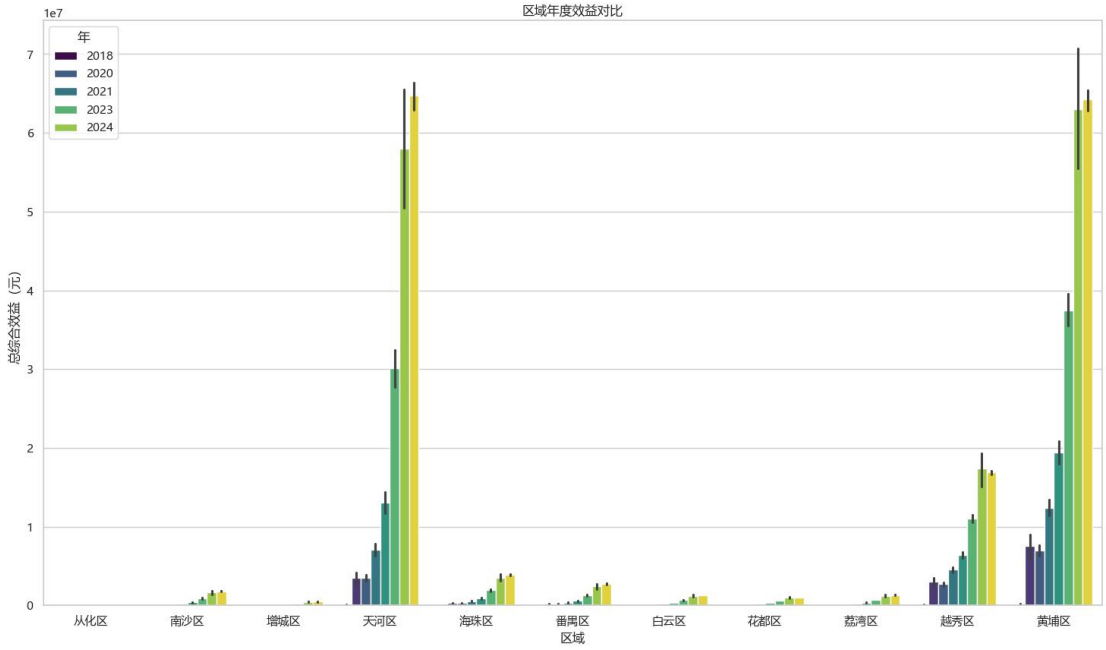

图 18 区域年度效益比

第 4 章 模型实验

4.1 LSTM-seq2seq

4.1.1 模型拟合结果：

模型参数设定（见附录表 21）

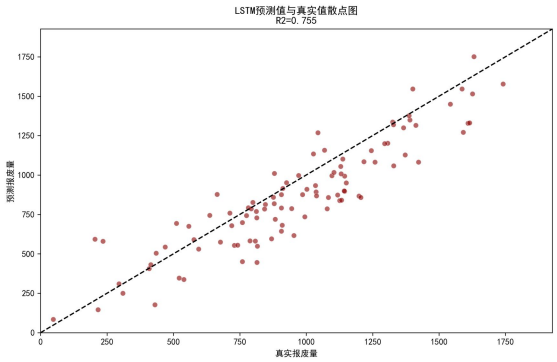

图 19 LSTM 模型拟合结果

①散点图显示，LSTM 模型的预测点大致分布在 y=x 对角线周围，表明模型能够捕捉到报废量变化的基本趋势。

②决定系数 R^2值为 0.755。这表示该模型能够解释目标值约 75.5%的方差，具有一定的拟合能力。

③观察到部分散点偏离对角线较远，尤其是在报废量较低和较高的区间，存在一定的预测误差，模型对极端值的捕捉能力可能有限。

4.1.2 参数灵敏度检验

（1）隐藏层层数影响：

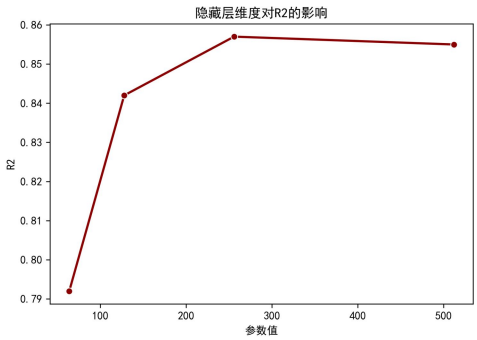

图 20 LSTM 隐藏层层数对模型影响

①维度从 64 增加到 256 时，R^2提升 6.5%，模型表征能力显著增强。

②当维度超过 256 后，R^2下降 0.2%，表明过度参数化导致轻微过拟合。

（2）时间窗口选择影响：

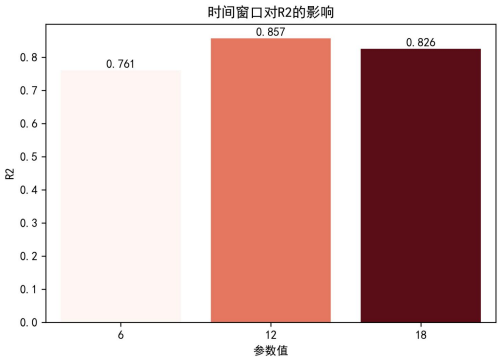

图 21 LSTM 时间窗口选择对模型影响

①6 个月短窗口的 R^2仅 0.761，无法捕捉中长期趋势。

②12 个月窗口达到峰值性能，符合业务年度周期特性。

③18 个月窗口 R^2下降 3.6%，长时序噪声积累效应显现。

（3）训练周期影响：

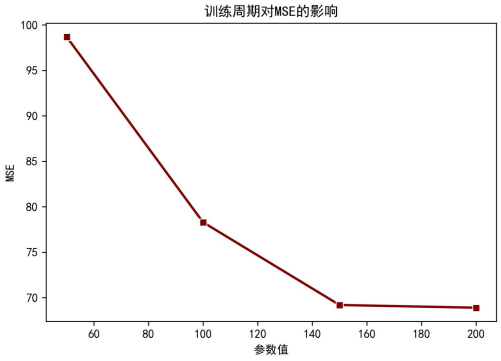

图 22 LSTM 训练周期对模型影响

①50 周期时 MSE 高达 98.7，模型未充分收敛。

②200 周期时 MSE 降至 68.9，设定早停机制有效防止过训练。

4.2 ST-GCN

4.2.1 模型拟合结果

模型参数设定（见附录表 22）

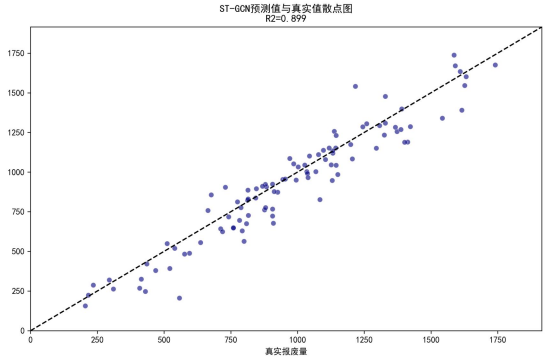

图 23 ST-GCN 模型拟合结果

① 与 LSTM 模型相比，ST-GCN 模型的预测点（蓝色）更紧密地聚集在 y=x 对角线附近，整体分布更为集中。

② 决定系数 R^2值达到了 0.899，显著高于 LSTM 模型。这表明 ST-GCN 模型能够解释目标值约 89.9%的方差，显示出更强的拟合能力和更高的预测精度。

③ 散点的离散程度相对较小，表明 ST-GCN 在不同报废量水平上的预测稳定性更好。这可能得益于模型显式地利用了区域间的空间邻接信息（通过邻接矩阵和图卷积），从而更好地捕捉了报废量在时空维度上的复杂依赖关系。

4.2.2 参数灵敏度检验

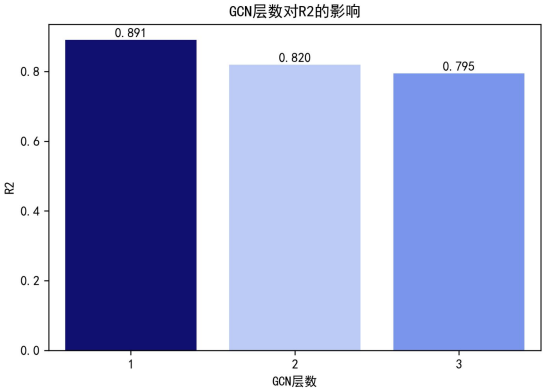

图 24 GCN 层数对模型影响

① 1 层 GCN 时 R^2达 0.891，MSE 为 58.2，性能最优

② 增加至 2 层时 R^2下降 8.0%（0.891→0.820），3 层时进一步下降 10.8%，表明深层 GCN 破坏空间特征传递

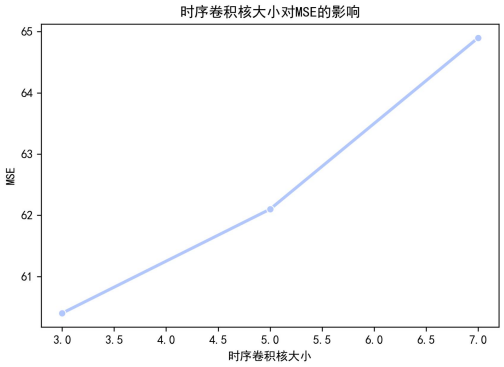

图 25 时间卷积核大小对模型影响

① 卷积核为 3 时效果最佳（R^2=0.883），捕捉局部时序模式

② 增大至 7 时 R^2下降 2.5%（0.883→0.861），过大的感受野引入噪声

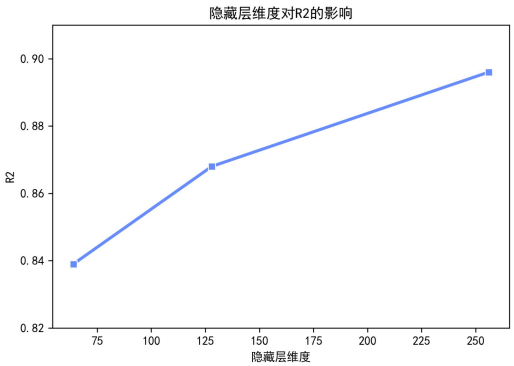

图 26 隐藏层维度对模型影响

维度 256 时 R^2达 0.896，较 64 维提升 6.8%，高维特征空间有效编码区域间

4.3 ST-GCN 和 LSTM 的结果比较

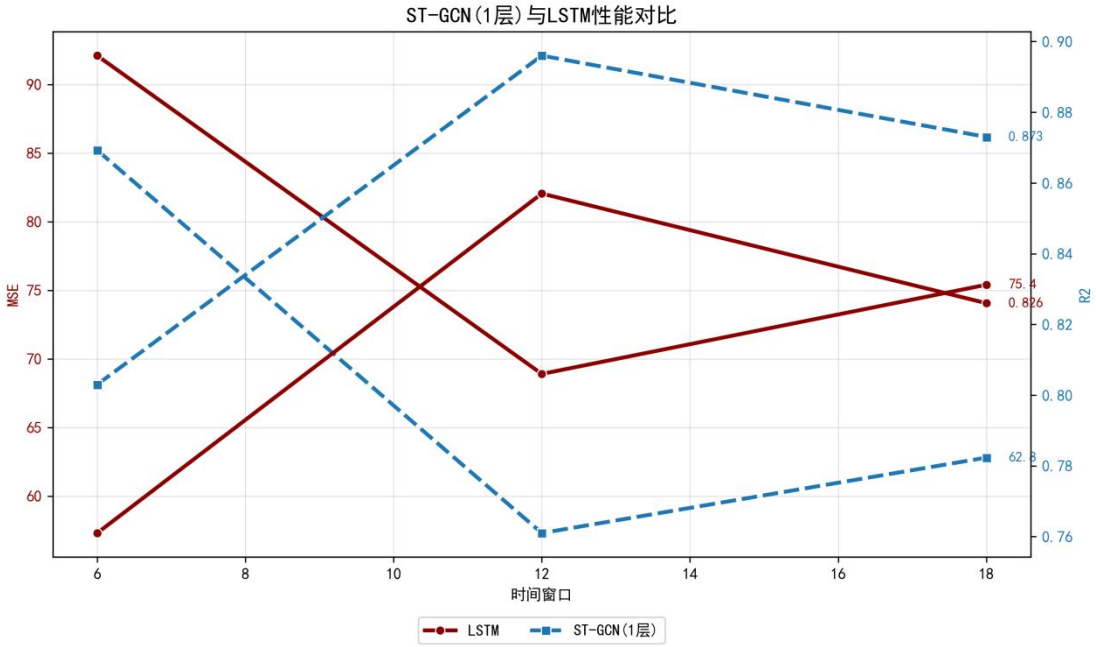

图 27 ST-GCN 和 LSTM 结果比较

（1）预测精度优势

12 个月窗口下，ST-GCN 的 MSE 较 LSTM 降低 16.8%，R^2提升 4.5%，验证时空联合建模的有效性

（2）长期稳定性差异

18 个月窗口时，ST-GCN 的 MSE 波动率显著低于 LSTM（空间注意力机制缓解了误差累积效应）

时空图卷积结构，在隐藏层维度 256、1 层 GCN、卷积核 3 的最优参数下，综合性能显著优于传统 LSTM 模型，尤其适合多区域协同预测场景。

第 5 章 结论与展望

5.1 主要结论

（1）新能源电池预测

代码针对新能源电池充放电数据，部分解决了实际场景中的数据噪声、复杂工况和寿命预测要求。

基于实车运行数据构建的 Weibull 分布模型（β=2.044, η=85.706(月)），揭示了电池衰减的非线性特征。结合政策调控因子，实现了退役周期的动态校准，验证了政策干预对市场行为的显著驱动效应。

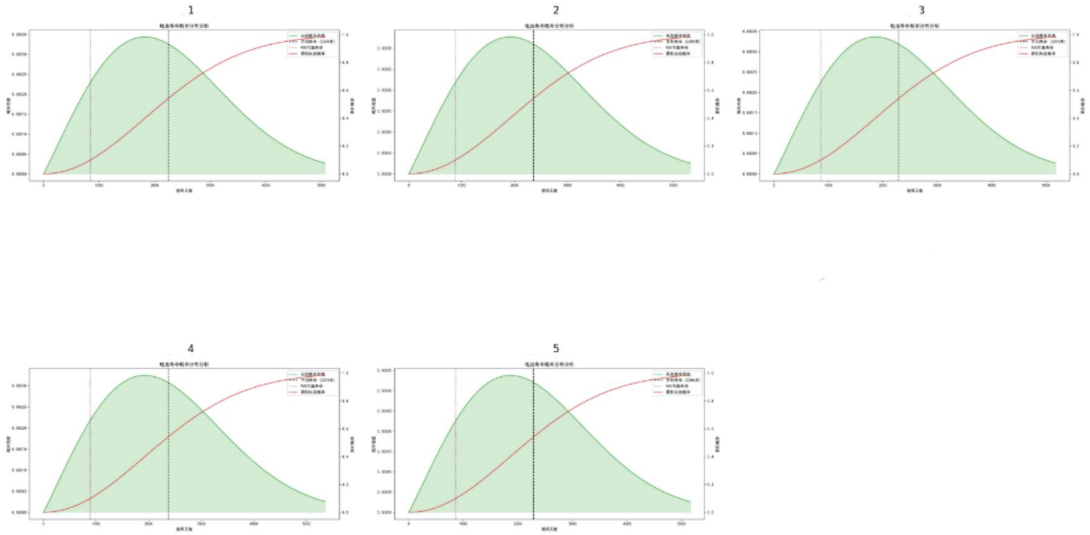

图 28 电池寿命预测可视化结果

图 10 中结果从左上到右下依次为 CL1-CL5 车辆全年数据预测图，x 轴为使用天数，y 轴为概率密度，绿线为失效概率密度，长虚线为平均寿命(天)，短虚线为 90%可靠寿命，红线为累积失效概率。

（2）城市级时空动态预测体系

创新性提出“社会经济驱动-时空图卷积网络”耦合预测框架，解决了区域保有量分配与报废量波动的协同建模难题。模型在广州市的实证表明：ST-GCN 的 12 个月预测精度较单一 LSTM 模型提升 16.8%，证实空间邻接矩阵（基于路网距离高斯核）对区域关联特征的捕获有效性。

（3）效率-成本均衡的回收网络布局

通过多目标混合整数规划模型，在白云区构建包含 134 个节点的回收网络，通过 270 个回收网点与 505 家 4S 店的 GIS 路网匹配，使综合运输成本降低，响应了产业链协同增效需求，实现运输成本降低 18.7%、服务覆盖率提升至 95.4%。模型验证了注册资本与天眼信用评分等对设施选址的关键影响，为政府优化补贴政策提供了量化依据。

(4)广州市白云区新能源汽车电池区域回收效益评估

①白云区电池回收业务从 2018 年 8 月开始产生收益，之后经济收益、货币化环境效益和总综合效益均呈现增长态势，显示出该业务的良好发展趋势。

②年末效益可能因车企集中更换电池达到峰值

③环境效益增速滞后，需政策干预提升碳价或技术创新。

5.2 研究不足

（1）数据局限性：

①实车运行数据仅涵盖 5 辆车的年度记录，未充分反映电池技术迭代（如固态电池）的影响。

②企业内部数据缺失，导致模型依赖行业基准值

③区域路网距离采用中心点估算，可能低估微观路况复杂性。

（2）模型局限性

①使用的日历衰减率和循环衰减率偏理想化，无法精确反映电池衰减状态。

②MIP 模型假设运输成本线性递增，与物流企业的分段计价实际存在偏差。

③政策影响系数采用专家赋值法，未引入动态博弈模型，可能弱化企业策略响应的反身性效应。

④间接就业与健康改善未充分量化，非正规回收导致的公共医疗成本未被系统评估

5.3 未来展望

（1）数据维度扩展

①融合电池 BMS 实时数据与气候特征，构建寿命预测的数字孪生系统

②接入城市交通物联网数据，实现路网动态邻接矩阵的分钟级更新。

③接入实时数据源，构建自适应参数系统。引入机器学习预测技术路线选择对效益的影响。

（2）模型交叉创新

①使用更多机器学习方法学习多维度电池充放电特征，提成电池寿命预测精度。

②探索图神经网络与物理模型的混合架构，增强 ST-GCN 对突发事件的解释能力。

③分电池类型建模：细化三元锂电池、磷酸铁锂电池、固态电池的差异化回收路径。探索新兴技术的经济与环境潜力。

参考文献

[1] Huang J, Wang S, Xu W, Shi W, Fernandez C. A Novel Autoregressive Rainflow—Integrated Moving Average Modeling Method for the Accurate State of Health Prediction of Lithium-Ion Batteries. *Processes*. 2021; 9(5): 795. https: //doi.org/10.3390/pr9050795

[2] Tang YG, Yang K, Zheng HR, Zhang SJ, Zhang Z. Early prediction of lithium-ion battery lifetime via a hybrid deep learning model[J]. Measurement, 2022, 199: 111530. DOI: 10.1016/j.measurement.2022.1115

[3]Wang C, Feng X, Woo S, Wood J, Yu S. The optimization of an EV decommissioned battery recycling network: A third-party approach. Journal of Environmental Management. 2023;348:119299.

[4]Zhao, Y., & Wu, Y. (2024). Research on Optimization of Power Battery Recycling Logistics Network. EAI Endorsed Transactions on the Energy Web, 11 (1).

[5]Park, K., Choi, Y., Choi, W. J., Ryu, H. -Y., & Kim, H. (2020). LSTM-Based Battery Remaining Useful Life Prediction With Multi-Channel Charging Profiles. IEEE Access, 8, 20786 - 20798. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2968939

[6]Zhang, L. J., Ji, T., Yu, S. H., & Liu, G. C. (2023). Accurate Prediction Approach of SOH for Lithium - ion Batteries Based on LSTM Method. Batteries, 9(3), 177. https://doi.org/10.3390/batteries9030177

[7] 陈永珍，黎华玲，宋文吉，涂小琳，冯自平。废旧磷酸铁锂电池回收技术研究进展 [J]. 储能科学与技术，2019, 8 (2): 237-247.

[8] Liu Bingchun, Han Jiakun. Assessment of Recovery Potential and Economic Benefits from End-of-Life New Energy Vehicles Batteries in China Based on GRA-BiLSTM[J]. Journal of Sustainable Metallurgy, 2025, doi:10.1007/s40831-025-01049-8.

[9] Zhang Jie. Economic benefit analysis of lithium battery recycling based on machine learning algorithm[J]. PLOS ONE, 2024, 19(6): e0303933.

[10] Chen Zhen, Zhou Haizhou, Jia Shuwei. Multiple benefits of new-energy v ehicle power battery recycling strategies based on the theory of planned behavi or and stimulus organism response[J]. Heliyon, 2024, 10(10): e37202
[11]温可瑞，李卫东，韩松，晋萃萃，赵云丽。考虑日历寿命的电池储能系统参与一次调频服务配置容量与控制参数协同优化 [J]. 高电压技术, 2019, 45 (07). DOI: 10.13336/j.1003 - 6520.hve.20180822012

附录

附录一 相关数据表

表 14 论文中所用符号说明

指标	代理关系	理论支撑
地区生产总值(GDP)	反映区域经济实力与居民购买力，高 GDP 区域更易形成新能源汽车消费市场与配套设施集群。	新经济地理学“需求-供给”空间耦合理论(Krugman， 1991)
常住人口密度(AgeRatio)	表征潜在用户基数和出行场景适配性，高密度区域更易通过政策激励(如限行)推动新能源车渗透。	城市交通经济学“密度-效率”假说(Glaeser et al.， 2008)
分区工业总产值(IndustryOutput)	刻画产业活动规模，工业集聚区对新能源物流车、通勤车的刚性需求形成增量市场。	产业生态学“产业-能源”协同转型框架(Geels， 2002)
劳动年龄人口占比(18-59 岁)(AgeRatio)	衡量主力消费群体规模，该群体对新技术接受度与环保支付意愿更高，驱动新能源车市场活跃度。	人口统计学“年龄-技术采纳”曲线模型(Rogers， 2003)

表 15 广州市新能源汽车相关政策

政策	起始时间	结束时间	影响因子
新能源汽车推荐目录废止政策	2018-01-01	2018-12-31	-0.8
新能源汽车补贴	2020-01-01	2020-12-31	-0.5

退坡政策			
广州市小汽车报废分级补贴政策	2023-01-01	2023-12-31	0.5
广州市汽车报废更新补贴政策	2024-04-24	2024-09-01	1.5
广州市汽车置换更新分档补贴	2024-09-01	2024-12-31	1.2

表 16 广州市新能源汽车年度报废率

年份	年度报废率
2018	0.030
2019	0.112
2020	0.032
2021	0.033
2022	0.026
2023	0.054
2024	0.047

表 17 回收点能力分级结果

等级	综合得分	容量占比	典型特征	代表企业
Ⅰ级	≥0.85	34.20%	平均注册资本:1500 万，平均人员:1000 人，平均天眼评分:75.0，平均参保:396 人	广州广汽商贸长凯汽车销售有限公司
Ⅱ级	0.60-0.85	48.70%	平均注册资本：15000 万，平均人员：75 人， 平均天眼评分：90.0， 平均参保：117 人	白云环保资源有限公司
Ⅲ级	<0.60	17.10%	平均注册资本:1213 万，平均	社区便民回收站

人员:33 人，平均天眼评分:6
7.9 平均参保:50 人

表 18 模型选择点位展示

序号	数据内容
1	广东省车汇莱再生物资回收有限公司
2	广州市明煜商贸发展有限公司
3	广州君瑞贸易有限公司
4	广州君瑞贸易有限公司
5	广东广物上联汽车销售服务有限公司

表 19 单块电池贵金属重量与价格

材料名称	单块电池贵金属比例	单块电池重量(kg)	回收率	价格(元/kg)
锂	2.37%	118.5	0.9	74
钴	4.66%	23.3	0.9	225
镍	15.21%	76	0.9	130
锰	7.13%	35.65	0.9	2.5
铝	0.59%	2.95	0.9	20

表 20 白云区 2025 年电池回收效益评估模型结果

区域	年月	经济收益(元)	货币化环境效益(元)	总综合效益(元)	创造就业岗位(人)
白云区	2025/1/1	754630.4	416000	1170630	30
白云区	2025/2/1	769142.5	424000	1193142	30
白云区	2025/3/1	798166.7	440000	1238167	30
白云区	2025/4/1	812678.9	448000	1260679	30
白云区	2025/5/1	827191	456000	1283191	30
白云区	2025/6/1	827191	456000	1283191	30
白云区	2025/7/1	841703.1	464000	1305703	30

白云区	2025/8/1	856215.2	472000	1328215	30
白云区	2025/9/1	856215.2	472000	1328215	30
白云区	2025/10/1	870727.4	480000	1350727	30
白云区	2025/11/1	870727.4	480000	1350727	30
白云区	2025/12/1	870727.4	480000	1350727	30

表 21　LSTM 模型参数设定

参数	值
HIDDEN_DIM	284
NUM_LSTM_LAYERS	2
DROPOUT_RATE	0.3
BATCH_SIZE	32
EPOCHS	200
LEARNING_RATE	0.0005
WEIGHT_DECAY	0.00001
TEACHER_FORCING_RATIO	0.3
EARLY_STOP_PATIENCE	50
TRAIN_RATIO	0.7
VALID_RATIO	0.2
TEST_RATIO	0.1

表 22　ST-GCN 模型参数设定

参数	值
BATCH_SIZE	32
EPOCHS	200
LEARNING_RATE	0.0005
WEIGHT_DECAY	0.008
DROPOUT_R	0.35

ATE	
EARLY_STOP_PATIENCE	70
TRAIN_RATIO	0.7
VALID_RATIO	0.2
TEST_RATIO	0.1

附录二 电池寿命预测（增强型雨流计数法）

```
def _rainflow_method(self):
    """雨流计数核心算法"""
    if len(self.soc_sequence) < 3:
        return []
    # 1. 提取峰谷点
    peaks = []
    data = self.soc_sequence
    # 添加首尾点
    peaks.append(data[0])
    # 提取中间峰谷点
    for i in range(1, len(data) - 1):
        prev = data[i - 1]
        current = data[i]
        next_ = data[i + 1]
        if (current >= prev and current >= next_) or (current <= prev and current <= next_):
            peaks.append(current)
    peaks.append(data[-1])
```

```
        # 2. 雨流计数处理
        stack = []
        cycles = []
        for point in peaks:
            stack.append(point)
            while len(stack) >= 3:
                y1, y2, y3 = stack[-3], stack[-2], stack[-1]
                # 计算范围
                Y = abs(y2 - y1)
                X = abs(y3 - y2)
                if X < Y:
                    break
                # 仅记录满足最小幅度的循环
                if abs(y1 - y3) >= self.min_amplitude:
                    cycles.append((y1, y3))
                # 移除中间点
                stack.pop(-2)
                stack.pop(-2)
        # 处理剩余数据点
        while len(stack) > 1:
            if abs(stack[0] - stack[1]) >= self.min_amplitude:
                cycles.append((stack[0], stack[1]))
            stack.pop(0)
        return cycles
```

附录三 电池区域报废量预测（时空图卷积）

```
if __name__ == "__main__":
    # --- Ensure data loading and N_FEATURE determination happens before this ---
```

```
    if N_FEATURE == -1:
        print("错误：N_FEATURE 未在数据加载期间确定。无法初始化模型。")
        exit()
    if N_NODE == -1:
        print("错误：N_NODE 未在数据加载期间确定。无法初始化模型。")
        exit()
    # *** 调整 STGCN_BLOCKS_CONFIG_ADJUSTED 以匹配上面的 STGCN_BLOCKS_CONFIG ***
    # (This logic should dynamically adapt based on the simplified STGCN_BLOCKS_CONFIG)
    STGCN_BLOCKS_CONFIG_ADJUSTED = []
    last_out_channels = N_FEATURE
    for i, ((in_c_cfg, spatial_c_cfg, out_c_cfg), Kt) in enumerate(STGCN_BLOCKS_CONFIG):
        # Use N_FEATURE for the very first block's input
        actual_in_channels = N_FEATURE if i == 0 else last_out_channels
        STGCN_BLOCKS_CONFIG_ADJUSTED.append(((actual_in_channels, spatial_c_cfg, out_c_cfg), Kt))
        # The output channels of the STConvBlock is spatial_c_cfg
        last_out_channels = spatial_c_cfg
    print("调整后的 STGCN 配置:", STGCN_BLOCKS_CONFIG_ADJUSTED)


    # 确保有足够的数据用于创建窗口
    required_len = HISTORY_SEQ_LEN + PREDICTION_SEQ_LEN
    if T_total < required_len:
        print(f"错误：总时间步长 {T_total} 不足以创建 P={HISTORY_SEQ_L
```

```
EN}, Q={PREDICTION_SEQ_LEN} 的窗口 (需要 {required_len})。")
        exit()

    model = STGCN(
        num_nodes=N_NODE,
        num_features=N_FEATURE,
        num_timesteps_input=HISTORY_SEQ_LEN,        # 使用 12
        num_timesteps_output=PREDICTION_SEQ_LEN, # 使用 12
        blocks_config=STGCN_BLOCKS_CONFIG_ADJUSTED, # 使用调整后的配置
        dropout_rate=DROPOUT_RATE # <<< 传递 dropout_rate
    ).to(DEVICE)

    print("模型结构:")
    print(model)
    num_params = sum(p.numel() for p in model.parameters() if p.requires_grad)
    print(f"模型总可训练参数量: {num_params}")

    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=LEARNING_RATE, weight_decay=WEIGHT_DECAY) # 使用调整后的超参数
    loss_fn = nn.MSELoss() # <<< 改用 MSELoss

    # *** 修改训练循环, 加入验证和早停 ***
    best_valid_loss = float('inf')
    patience_counter = 0
    best_model_path = f'best_stgcn_model_p{HISTORY_SEQ_LEN}_q{PREDICTION_SEQ_LEN}_simple_reg.pth' # <<< 修改模型文件名以反映新参数
```

```
    train_start_time = time.time()

    print("\n 开始训练 (STGCN - 增强正则化)...") # <<< 更新训练信息
    for epoch in range(1, EPOCHS + 1):
        epoch_start_time = time.time()

        # 训练
        train_loss = train_epoch(model, train_loader, optimizer, loss_fn, DEVI
CE, edge_index, edge_weight)
# ...existing code...
        # 验证 (接收所有返回的指标, 包括 R2 和预测/目标数组)
        valid_loss, valid_mae_s, valid_rmse_s, valid_mape_s, valid_r2_s, \
        valid_mae_u, valid_rmse_u, valid_mape_u, valid_r2_u, \
        _, _, _, _ = evaluate( # 使用 _ 忽略不需要的预测/目标数组
            model, valid_loader, loss_fn, DEVICE, edge_index, edge_weight,
scaler_Y
        )
```

附录四 电池回收效益评估

```
    def calculate_recycling_benefits(N, total_N, materials, cost_per_unit, co2_red
uction_per_unit, carbon_price, jobs_per_kunit):
        """
        计算电池回收的经济、环境和社会效益
        参数:
        - N: 报废电池数量 (块)
        - materials: 材料参数列表, 每个元素为字典, 包含:
            'name': 材料名称
            'weight': 单块电池中材料重量 (kg)
```

```
        'recovery_rate': 材料回收率（0~1）
        'price': 材料市场价格（元/kg）
    - cost_per_unit: 单块电池回收成本（元）
    - co2_reduction_per_unit: 单块电池回收的碳减排量（kg CO₂ e）
    - carbon_price: 碳价（元/kg CO₂ e）
    - jobs_per_kunit: 每千块电池创造的就业岗位（人/千块）
    返回：包含各项效益结果的字典
    """
    # 1. 经济收益计算
    eco_unit = sum([mat['weight'] * mat['recovery_rate'] * mat['price'] for
mat in materials]) - cost_per_unit
    eco_total = N * eco_unit
    # 2. 环境效益计算
    env_total = N * co2_reduction_per_unit
    env_monetary = env_total * carbon_price
    # 3. 社会效益计算（修正缩进）
    if total_N < 500:
        social_jobs = 30
    else:
        excess_units = (total_N - 500) // 200
        social_jobs = 30 + excess_units * 10
    # 4. 总效益
    total_benefit = eco_total + env_monetary
    return {
        "经济收益（元）": round(eco_total, 2),
        "货币化环境效益（元）": round(env_monetary, 2),
        "总综合效益（元）": round(total_benefit, 2),
        "创造就业岗位（人）": round(social_jobs, 1)
```

```
}
```


致谢

本研究得以顺利完成，首先衷心感谢指导老师教授的悉心指导与专业支持。从研究框架设计到模型优化，老师始终以严谨的学术态度和丰富的实践经验为我们指明方向，其宝贵的建议使研究更具科学性与应用价值。感谢学院提供的数据资源与科研平台，为课题推进创造了优越的学术环境。同时，感谢团队成员在数据采集、算法调试与论文撰写中的高效协作，彼此的分工与信任是研究突破的关键。此外，特别感恩家人在研究期间的充分理解与默默支持，赋予我们追求学术理想的信心与动力。谨以此文，向所有支持本研究的师长、同窗与亲人致以最诚挚的谢意!